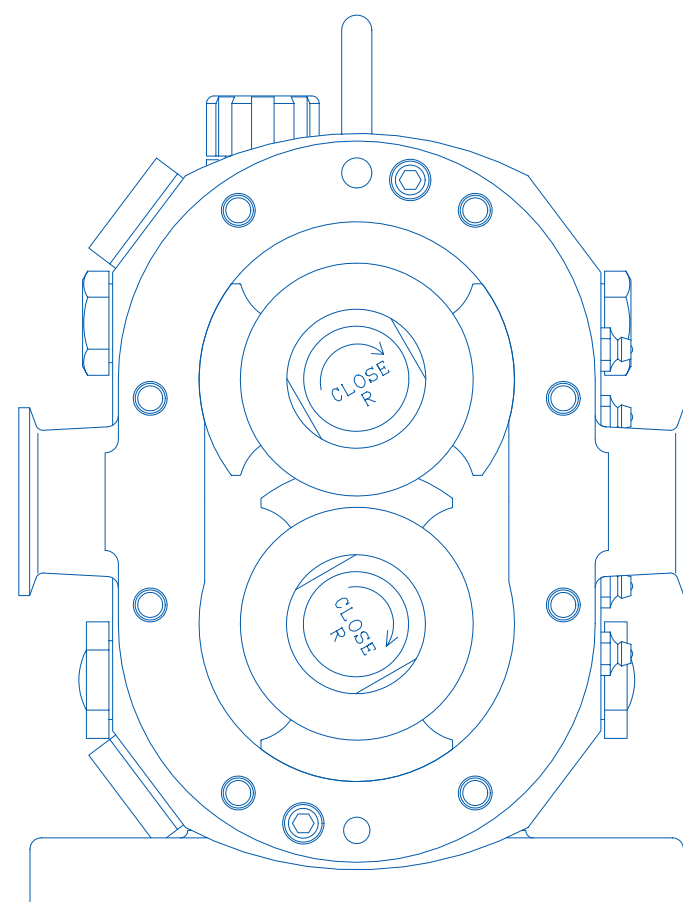
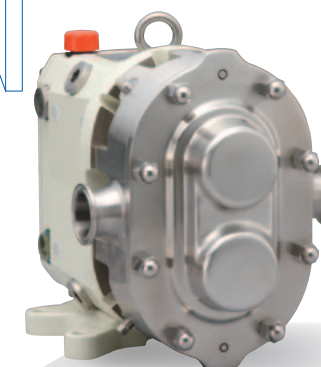
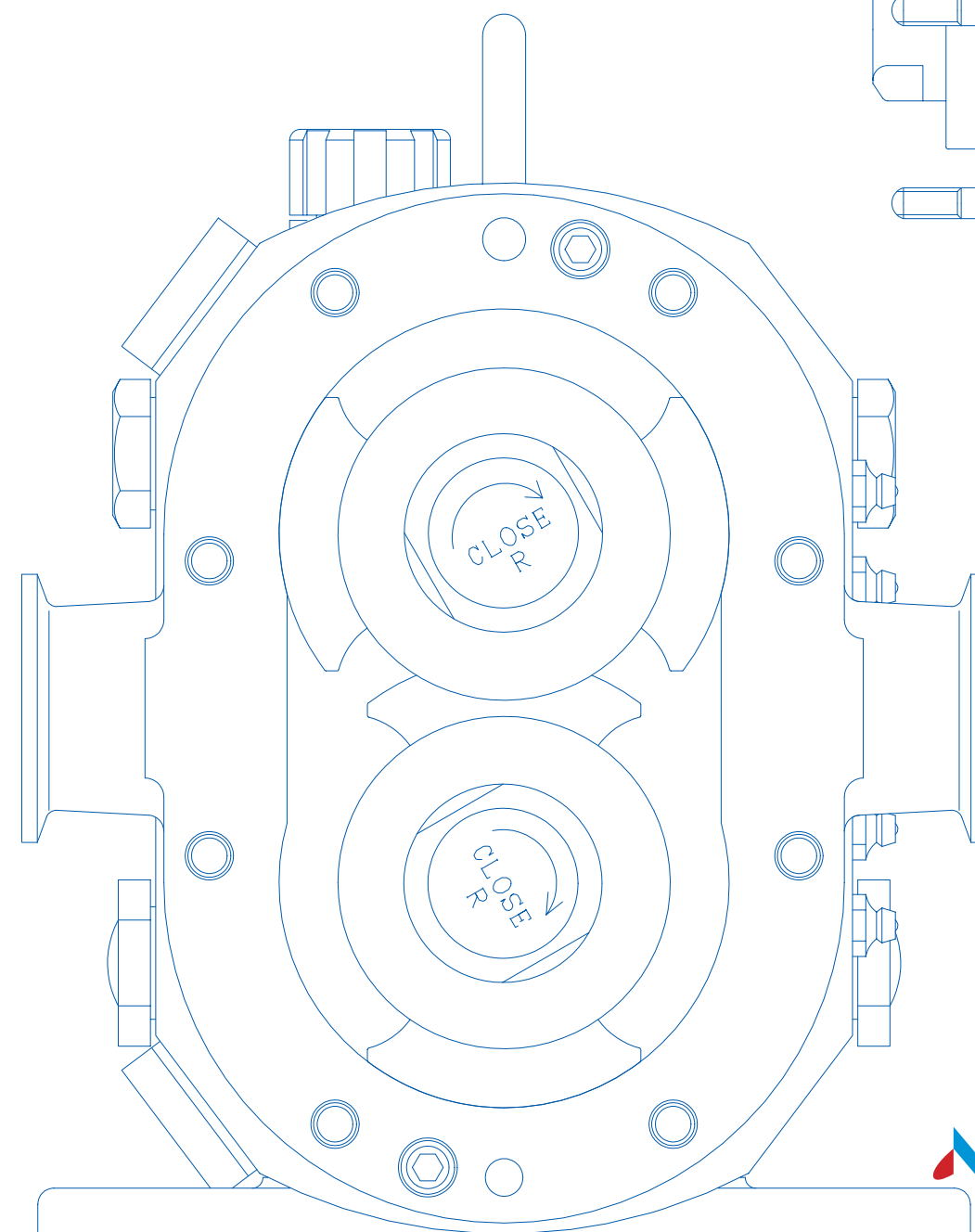


BOMBA DE PISTONES ROTATIVOS



Fabricante:
NAKAKIN CO.,LTD.
DIVISIÓN DE BOMBAS

2-10-5 Kasuga Kitamachi Hirakata Osaka
573-0137 Japan
E-mail: pumpinfo@nakakin.co.jp
www.nakakinpump.jp/e



 **NAKAKIN**

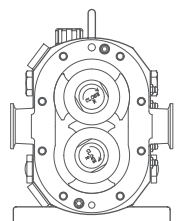
N.º 1 en Japón: producción integral. Nakakin se expande a Europa, Norteamérica y todo el mundo.

Desde su fundación en 1950, y apoyándose en sus tecnologías de matricería y fundición, Nakakin ha trabajado activamente en la industria del automóvil con empresas como Toyota y Mitsubishi Motors, entre otras. Nakakin suministra piezas fundidas de motor y desarrolla y fabrica moldes metálicos. Esas mismas tecnologías le permiten fabricar bombas de calidad. Nuestra producción integral garantiza la calidad en todo el proceso: desde las piezas fundidas a partir de la materia prima y la fabricación de componentes hasta el montaje de la bomba, las pruebas de rendimiento y el envío directo desde nuestras propias fábricas. Gracias a las sugerencias y al apoyo de más de 20.000 clientes, Nakakin tiene la mayor cuota del mercado japonés de bombas de pistones rotativos. Cada año se venden varios cientos de bombas en Alemania y otros países europeos. Nakakin ofrece productos y servicios fiables a clientes de Europa, Norteamérica y todo el mundo.



ÍNDICE

Introducción	01
Características especiales	03
Serie	05
Industrias	07
Gama de productos	09
JM/JO	
Características	11
Plano estructural	13
Tabla de codificación	14
Curva de rendimiento	15
Plano dimensional	21
JMU	
Características	23
Plano estructural	25
Tabla de codificación	26
Curva de rendimiento	27
Plano dimensional	30
SC	
Características	31
Plano estructural	33
Tabla de codificación	34
Curva de rendimiento	35
Plano dimensional	36
AMXN	
Características	37
Plano estructural	39
Tabla de codificación	40
Curva de rendimiento	41
Plano dimensional	42
Producción integral / Principio de funcionamiento	43
CIP / Tapa con alivio	44
Perfil de la empresa	45
Información técnica	46



Características especiales

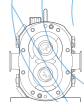
La bomba de pistones rotativos n.º 1 de Japón
NAKAKIN

¿Qué hace especiales a las bombas Nakakin?



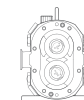
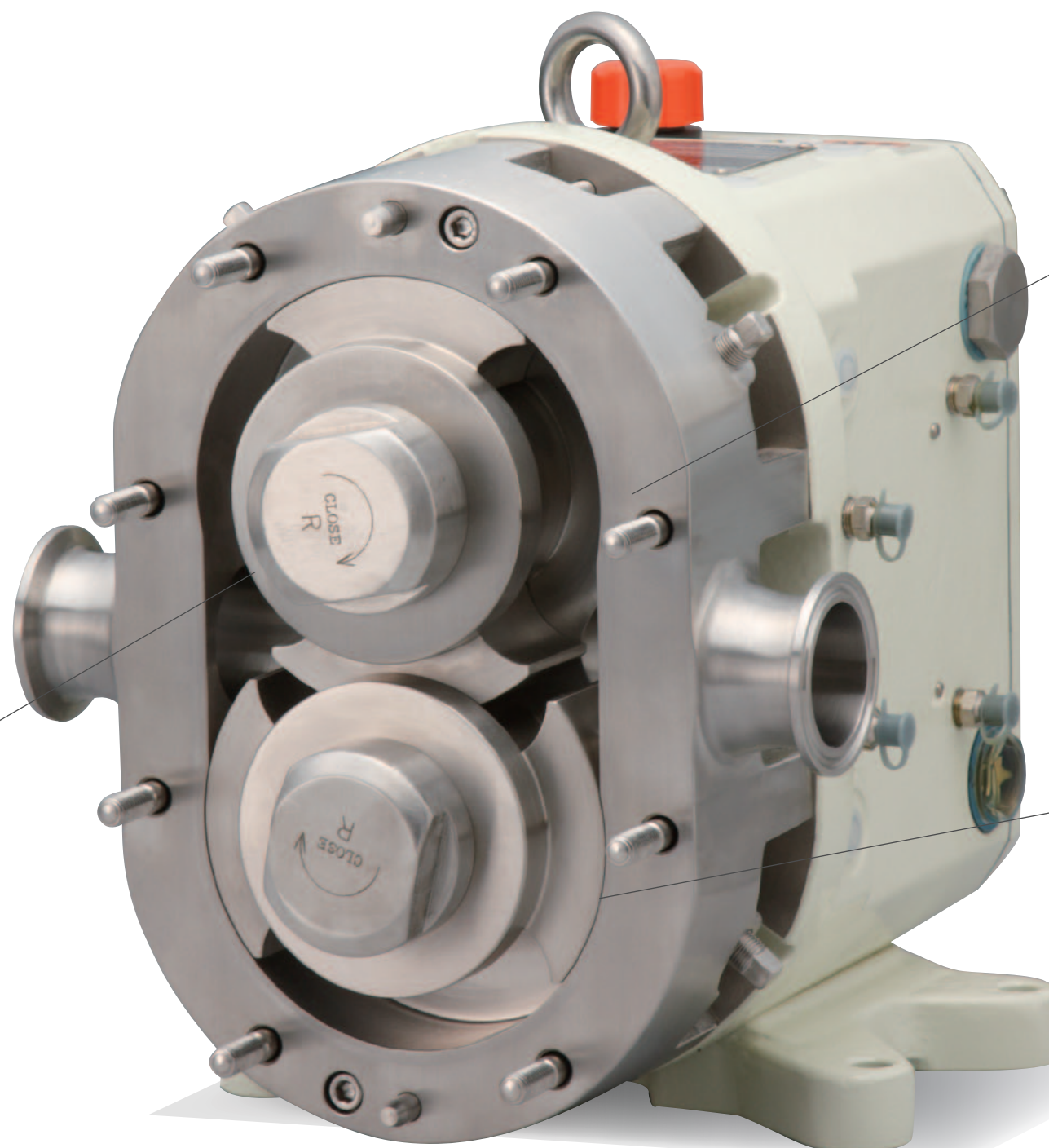
Con mecanismo de seguridad integrado, las bombas Nakakin ofrecen una capacidad de descarga, una aspiración y un caudal constante excelentes, que no se encuentran en las bombas de estructura sin contacto.

Nakakin cubre todas las fases de diseño, desarrollo, fabricación y mantenimiento del producto para fabricar bombas de alta calidad y altas prestaciones que responden a las necesidades del cliente. Con la certificación 3-A y EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group), y con pruebas de rendimiento en todas sus bombas para garantizar la seguridad, Nakakin goza de un altísimo grado de satisfacción de sus clientes.



Metal Nakamura n.º 3

Años de tecnología cultivada con esmero han permitido a Nakakin desarrollar una aleación propia y exclusiva: el Metal Nakamura n.º 3. Este acero inoxidable original y patentado tiene una dilatación térmica menor, lo que permite una holgura de 70 µm entre el rotor y la carcasa, la más pequeña del sector. Esta holgura mínima contribuye a una capacidad de descarga, una aspiración y una regularidad de caudal sin rival.



Materia prima

En nuestra propia fundición, Nakakin fabrica las principales piezas de la bomba que entran en contacto con el líquido, algo que solo Nakakin ofrece. La producción comienza con ingenieros y artesanos excelentes que funden y vierten el metal en moldes para obtener las piezas en bruto. Las bombas Nakakin, de alta calidad y altas prestaciones, son el resultado de nuestra política corporativa: «Empezar desde la base».



Precisión de mecanizado y de montaje

Nakakin inspecciona la precisión de cada una de sus bombas. Tras unas 100 pruebas de inspección, que incluyen ajustes con una precisión de una centésima de milímetro (10 micras), las bombas Nakakin terminan con una prueba de funcionamiento a plena carga para garantizar su seguridad. La altísima precisión de mecanizado y de montaje reduce el número de piezas que requieren ajuste y da a las bombas Nakakin una vida útil superior y más duradera.



JM/JO

JMU

SC

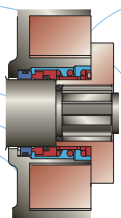
AMXN

Series

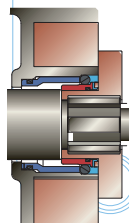
La bomba de pistones rotativos n.º 1 de Japón
NAKAKIN

JM/JO

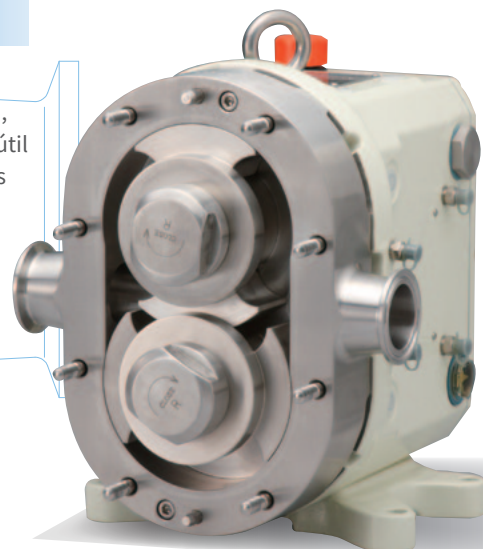
Estos modelos usan cierres interiores: JM con cierre mecánico y JO con junta tórica. Su estructura sencilla, que facilita el desmontaje y el montaje, su larga vida útil y sus altas prestaciones los convierten en los modelos más populares.



Cierre mecánico

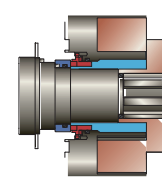


Junta tórica

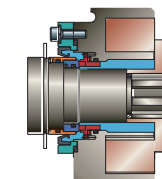


JMU

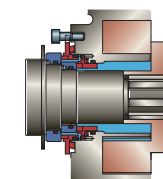
Estos modelos usan cierre mecánico exterior. Su estructura sencilla facilita el desmontaje y el montaje. El cliente puede elegir entre cierre simple, con quench o tándem. Diseñados para una gran variedad de líquidos, funcionan especialmente bien con líquidos corrosivos y con fibras.



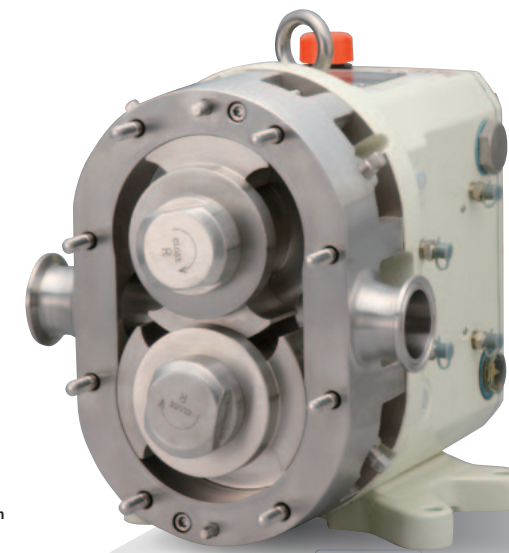
Cierre mecánico simple



Cierre con quench



Cierre mecánico tándem



Con alta calidad y altas prestaciones, cada uno de los cuatro tipos de bomba Nakakin es único.

Una fundición propia que combina la tecnología japonesa con la excelencia en el diseño y la producción.

Nakakin fabrica bombas de pistones rotativos de alta calidad y altas prestaciones.

Nuestra amplia gama de soluciones de estanqueidad incluye cierres mecánicos interiores y exteriores para cada aplicación.

Las bombas Nakakin son fáciles de limpiar, de desmontar y de volver a montar.

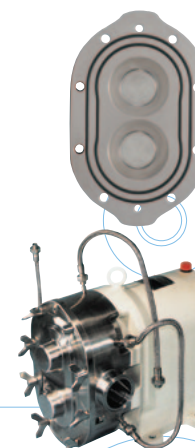
SC

El tipo SC está diseñado específicamente para facilitar la limpieza y el lavado. Su tapa plana y la eliminación de resaltes permiten un lavado y una limpieza eficaces con menos restos de líquido. Su estructura sencilla facilita el desmontaje y el montaje.



AMXN

Diseñadas para el transporte totalmente aséptico de líquidos, estas bombas aíslan por completo el líquido de la atmósfera para garantizar condiciones asépticas. Con medios como agua estéril y vapor, son adecuadas para líneas de producción aséptica de productos de larga conservación, como lácteos y medicamentos.

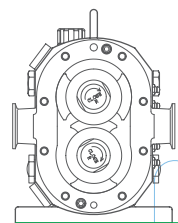


JM/JO

JMU

SC

AMXN



Industrias

La bomba de pistones rotativos n.º 1 de Japón
NAKAKIN

Con el lema «Apta para todos los líquidos», Nakakin lidera el mercado mundial.

Atendiendo los comentarios y consejos de sus clientes desde 1950, Nakakin cuenta hoy con más de 20.000 clientes usuarios de sus bombas en sectores como los lácteos, la alimentación, las bebidas y la cosmética.

Gracias a su tecnología sobresaliente, Nakakin ha logrado una cuota de mercado sin igual.

Lácteos

- Helado
- Nata
- Mantequilla
- Margarina
- Queso
- Leche evaporada
- Leche condensada
- Yogur

Alimentación

- Pasta de tomate
- Kéetchup
- Salsas
- Levadura
- Masa de pan
- Tofu
- Mayonesa
- Alim. infantil

Confitería

- Azúcar
- Miel
- Melaza
- Jarabe de caramelo
- Pasta de judía
- Mermelada
- Confitura
- Caramelos

Bebidas

- Zumo con pulpa
- Zumo concentrado
- Extractos vegetales
- Café
- Té verde
- Bebidas deportivas
- Vino

Cosmética

- Loción
- Champú
- Acondicionador
- Crema facial
- Jabón
- Emulsión
- Tinte capilar
- Pasta dental

Farmacia

- Sangre artificial
- Proteína artificial
- Aceite de hígado
- Agua purificada
- Esencias
- Desinfectante
- Aceite vitamínico
- Embotellado

Sistemas y procesos

- Cristalización
- Emulsionado
- Homogeneizado
- Llenado/vaciado
- Concentración
- Secado
- Dosificación
- Embotellado

Otros

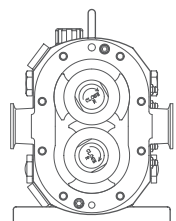
- Pinturas
- Tintas
- Petróleo
- Emulsión
- Adhesivos
- Detergentes
- Colas

JM/JO

JMU

SC

AMXN



Gama de productos

La bomba de pistones rotativos n.º 1 de Japón
NAKAKIN

■ Vertical



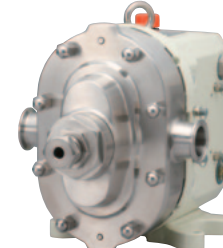
■ Entrada rectangular



■ Camisa (carcasa y tapa)



■ Tapa con alivio



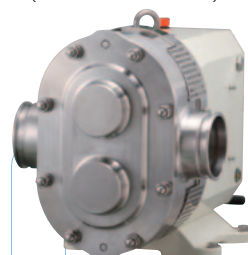
■ 3A



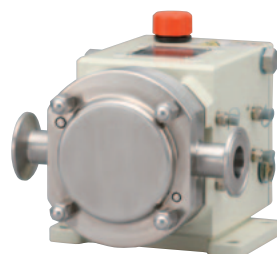
■ EHEDG



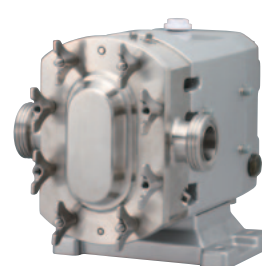
■ Bomba grande
(6s 1470L/min)



■ Minibomba



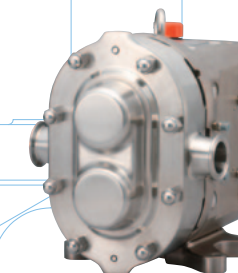
■ Color personalizado



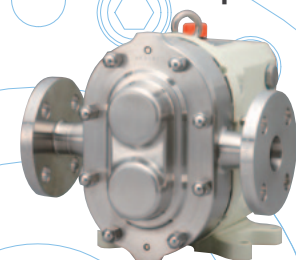
■ Pulido (acabado abrigantado) ■ Recubrimiento de níquel



■ Recubrimiento de súper níquel



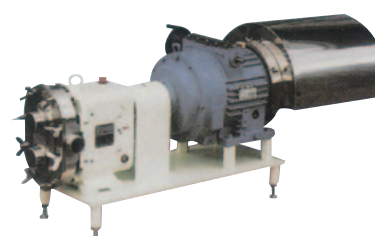
■ Bomba
con conexión por bridas



■ Grupo motobomba



■ Grupo
con variador de velocidad



■ Grupo con cubierta inox.



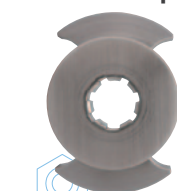
■ Grupo con tolva
para líquidos de alta viscosidad



■ Rotor de una pala



■ Rotor de dos palas



**Solo la producción integral y coherente de Nakakin
cubre todas las necesidades del cliente.**

Nakakin fabrica continuamente las bombas que mejor responden a las necesidades de sus clientes, y su tecnología es ampliamente reconocida en Japón y en el extranjero.

Como este sistema de producción es flexible, consúltenos sus necesidades particulares y requisitos especiales.

JM/JO

JMU

SC

AMXN



Características y ventajas

Holgura mínima

La aleación especial «Metal Nakamura n.º 3» permite la menor holgura entre rotores y carcasa.

- Transporte de un volumen constante de líquido.
- Autocebante
- Trasiego de todos los niveles de viscosidad

Alto grado de limpieza

Montaje y desmontaje muy sencillos. Limpieza y esterilización completas con procesos CIP y SIP. Estándar: 95 °C; alta temperatura: 150 °C.

Cierre interior

Bomba de precisión: la gran rigidez se consigue gracias a la mínima distancia entre rodamiento y rotor.

Tipo con cierre mecánico

Gran durabilidad y apto para una amplia variedad de líquidos

Tipo con junta tórica

Fácil de desmontar y volver a montar tras la limpieza

Presión máx. de descarga 1,5 MPa = 15 bar
(Ver detalles en la tabla de codificación, P14)

Vertical y horizontal

Rotores de dos palas y de una pala

Intercambiable con la serie RM/RO



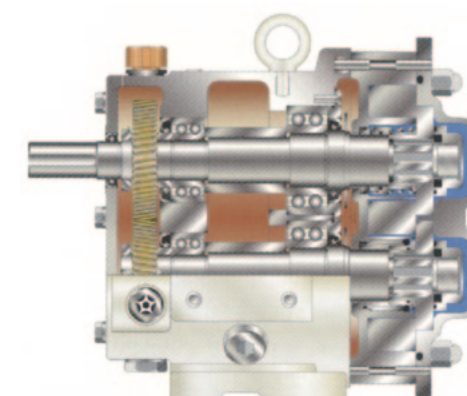
Especificaciones

Tamaño	Conexión	Caudal
4	1s	20L/min
10	1.5s	40L/min
16	1.5s	60L/min
25	1.5s	100L/min
	3s x 2s	
40	2s	135L/min
	3s x 2s	
55	2s	270L/min
	3s x 2s	
125	2.5s	410L/min
	3s	
160	4s	710L/min
200	4s	930L/min
300	6s	1470L/min

※El tamaño 300 solo está disponible en JM.



Diagrama constructivo



Plano estructural p13

Tabla de codificación p14

Curva de rendimiento p15

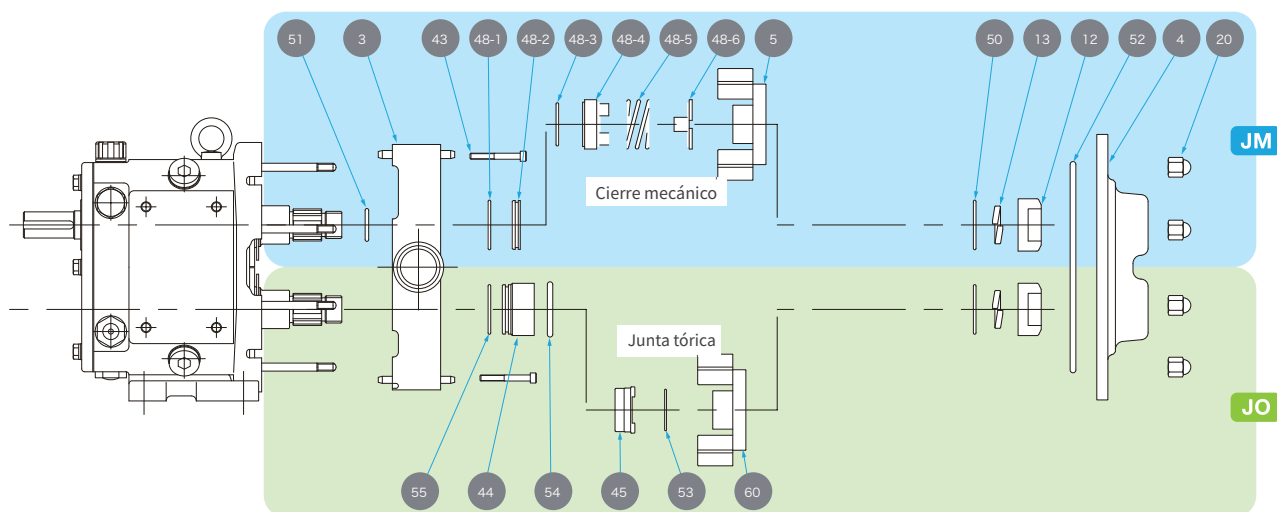
Plano dimensional p21



Plano estructural

Tabla de codificación

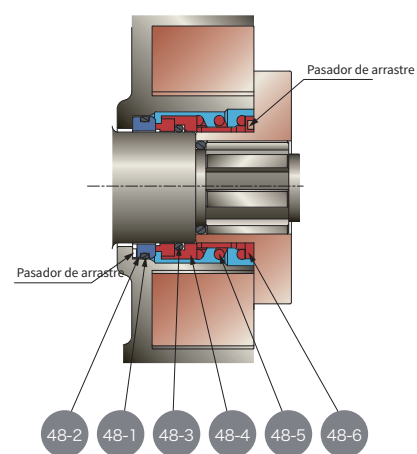
Vista despiezada de los componentes en contacto con el líquido



N.º	Piezas	N.º	Piezas
3	Carcasa	20	Tuerca ciega hexagonal
4	Tapa de la carcasa	43	Perno de la tapa
5	Rotor	50	Junta tórica de la tuerca
12	Tuerca ciega	51	Junta tórica del rotor
13	Arandela elástica	52	Junta tórica de la tapa

JM

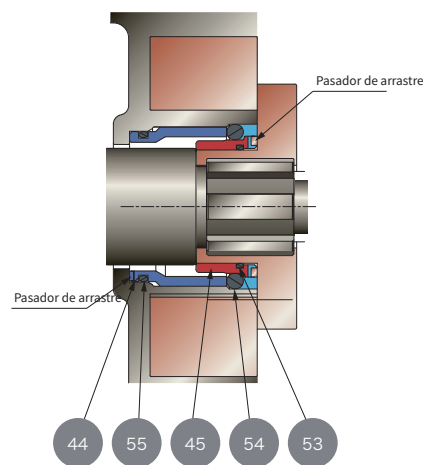
Estructura con cierre mecánico



N.º	Cierre mecánico
48-1	Junta tórica del anillo fijo
48-2	Anillo fijo
48-3	Junta tórica del anillo primario
48-4	Anillo primario
48-5	Muelle helicoidal
48-6	Portamuelle

JO

Estructura con junta tórica



N.º	Junta tórica
44	Collarín de la junta tórica
45	Casquillo
53	Junta tórica del casquillo
54	Junta tórica de la carcasa
55	Junta tórica del collarín
60	Rotor

Ejemplo

B JM 25 T – VT – SM – Z

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① Tipo de opción
- ② Modelo de bomba
- ③ Tamaño de bomba
- ④ Material del cierre mecánico
- ⑤ Material de las juntas tóricas
- ⑥ Conexión
- ⑦ Opción de instalación

① Tipo de opción

Código	Descripción
B	Tapa con alivio (válvula de alivio)
C	Bomba con CIP JET
D	Rotor de una pala
F	Tipo con lavado (flushing)
G	Camisa (carcasa / tapa)
HP	Bomba de alta presión (máx. 20 bar) *solo JM25, 55
K	Puerto rectangular
KZ	Puerto rect. con ranura para junta tórica *solo J25-55
N	Holgura reducida
OB	Tapa con venteo de aire
S	Tipo de vacío *solo serie JM
V	Tipo vertical
W	Doble junta tórica *solo serie JO
T	Bomba de titanio

② Modelo de bomba

Código	Descripción
JM	TIPO ESTÁNDAR con cierre mecánico interior
JO	TIPO ESTÁNDAR con junta tórica

③ Tamaño de bomba

Serie JM/JO

Tamaño	Puerto	Máx. Velocidad (rpm)	Máx. Caudal (L/min)	Cilindrada (L/rev)	Presión máx. (bomba estándar) (bar)	Presión máx. (bomba "HP") (bar)
4	1"	800	20	0.025	7	—
10	1 1/2"	800	40	0.050	15	10
16	1 1/2"	600	60	0.100	15	10
25	1 1/2"	450	100	0.220	15	10
25	1 1/2"	450	100	0.220	15	20
40	2"	450	135	0.300	15	10
55	2"	450	270	0.600	15	10
55	2"	450	270	0.600	15	20
125	2 1/2"	450	410	0.920	15	10
160	4"	450	710	1.580	15	10
200	4"	450	930	2.060	15	10
300	6"	450	1470	3.270	15	—

JM JO

④ Material del cierre mecánico (solo serie JM)

Código	Material
Sin código	Carbono y cerámica
T	Carburo de tungsteno / carburo de tungsteno
SS	Carburo de silicio / carburo de silicio
SNT	Carburo de silicio de filo / carburo de tungsteno
T2	Carb. de tungsteno / carb. de tungsteno para azúcar líquido
...	Otros materiales bajo pedido

⑤ Material de las juntas tóricas

Código	Material
Sin código	NBR
VT	FKM
EP	EPDM
SI	Silicona
K	Kalrez
Y	PTFE

⑥ Conexión

Código	Descripción
D	DIN11851
SM	SMS
DF	Brida DIN
TC	Tri-Clamp (ISO2852)
C	Abrazadera
F	Brida (norma japonesa)
Z + código de conexión	Tamaño de puerto distinto
...	Otras conexiones bajo pedido

⑦ Opción de instalación

Código	Descripción
Z	Opciones especiales (p. ej.)
	- SUS316L / Hastelloy (materiales en contacto)
	- SUS316 / SUS316L (rotores)
	- Electropulido
	- Rugosidad superficial (Ra ≤ 0,8)
	- Eje con rosca a izquierdas
	- Rotores tipo paraguas (p. ej. chocolate, pastas)
CW	- Casquillo de material especial (recub. titanio) *solo serie JO
	- Recubrimiento de níquel del cuerpo
	... Otras opciones bajo pedido
3A	- Medida anti-batido (p. ej. nata)
3A	- Homologación 3A *solo serie JM

JM/JO

JMU

SC

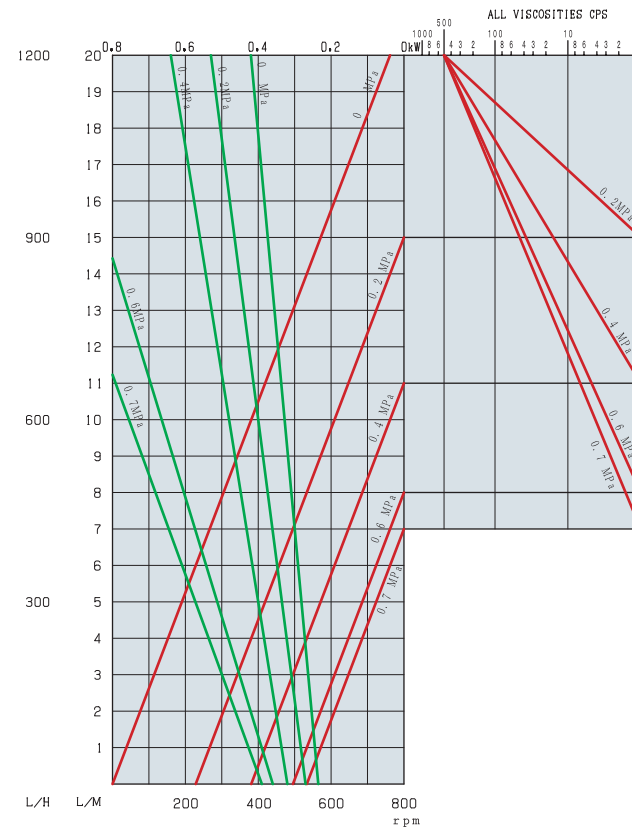
AMXN

Curva de rendimiento

JM/JO4

**PUERTO
PRODUCTO**

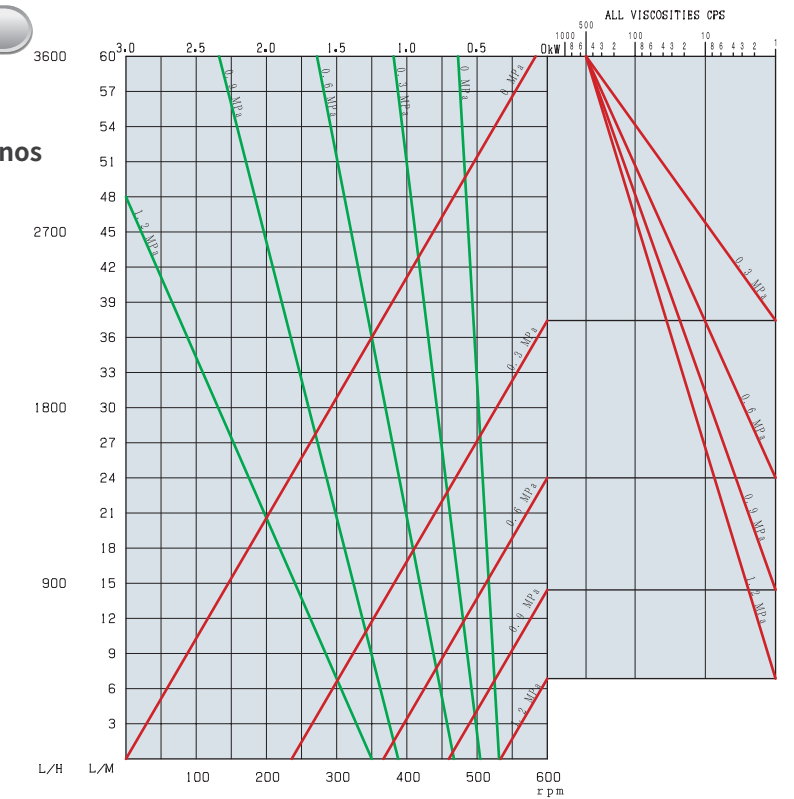
1"
Agua y
fluidos newtonianos



JM/JO16

**PUERTO
PRODUCTO**

1.5"
Agua y
fluidos newtonianos



JM/JO10

**PUERTO
PRODUCTO**

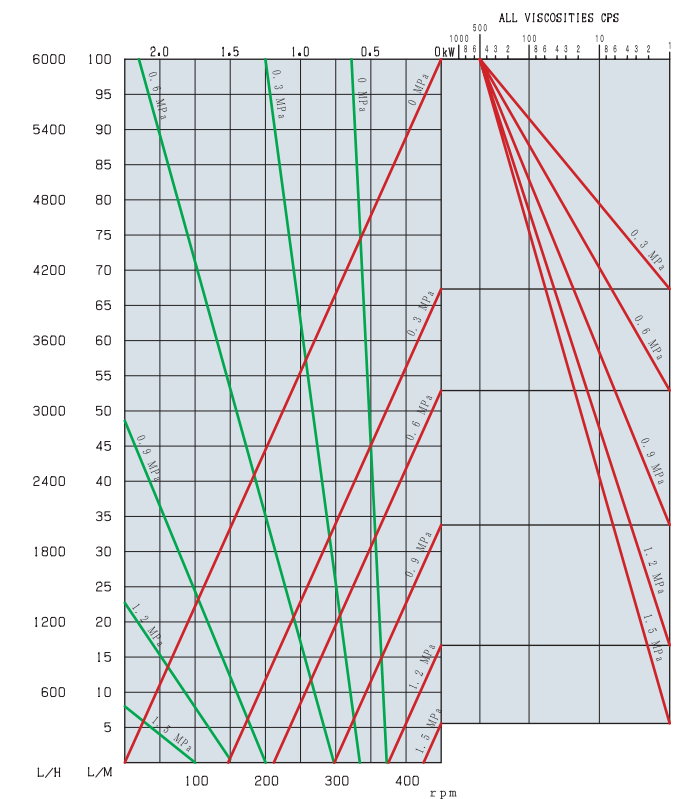
1.5"
Agua y
fluidos newtonianos



JM/JO25

**PUERTO
PRODUCTO**

1.5"
Agua y
fluidos newtonianos



※El rendimiento real puede variar según la aplicación o el producto. ※Consulte la página 20 para interpretar el gráfico.

JM/JO

JMU

SC

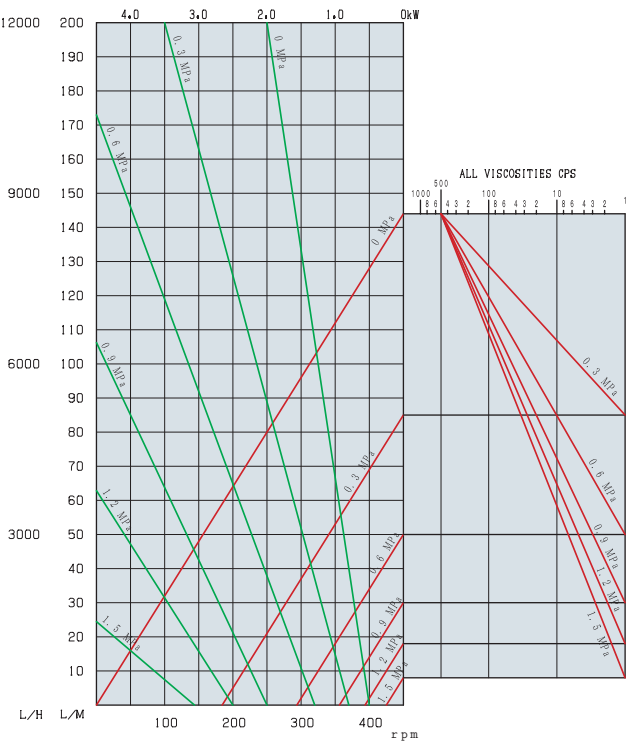
AMXN

Curva de rendimiento

JM/JO40

PUERTO
PRODUCTO

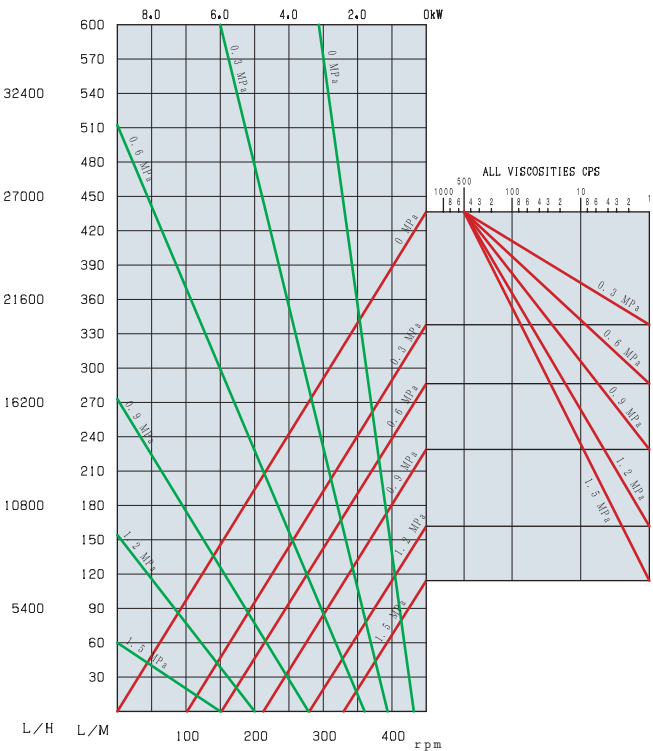
2"
Agua y
fluidos newtonianos



JM/JO125

PUERTO
PRODUCTO

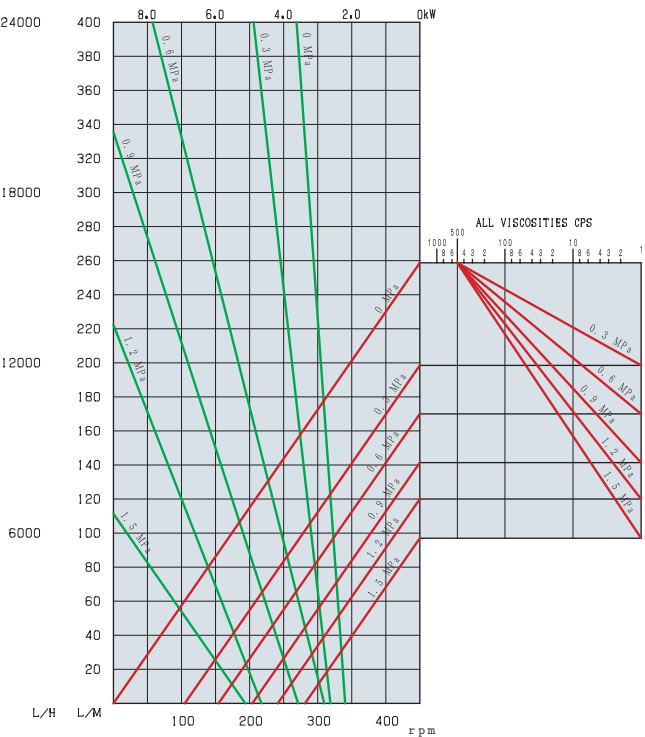
2.5"
Agua y
fluidos newtonianos



JM/JO55

PUERTO
PRODUCTO

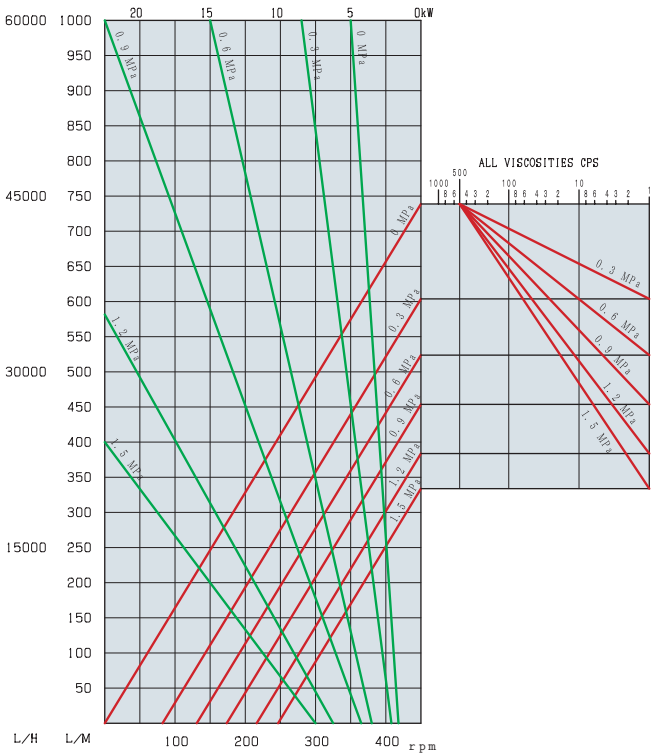
2"
Agua y
fluidos newtonianos



JM/JO160

PUERTO
PRODUCTO

4"
Agua y
fluidos newtonianos



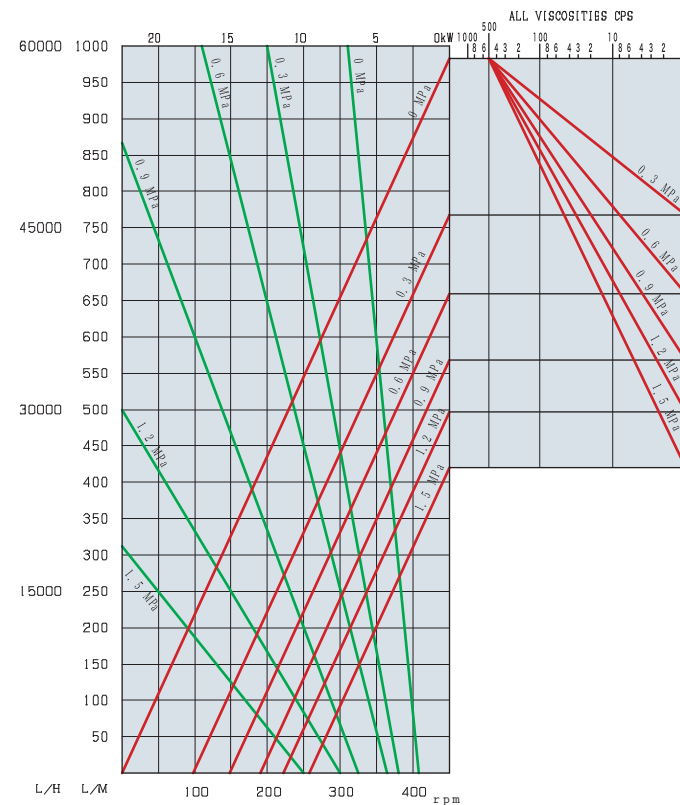
※El rendimiento real puede variar según la aplicación o el producto. ※Consulte la página 20 para interpretar el gráfico.

Curva de rendimiento

JM/JO200

PUERTO
PRODUCTO

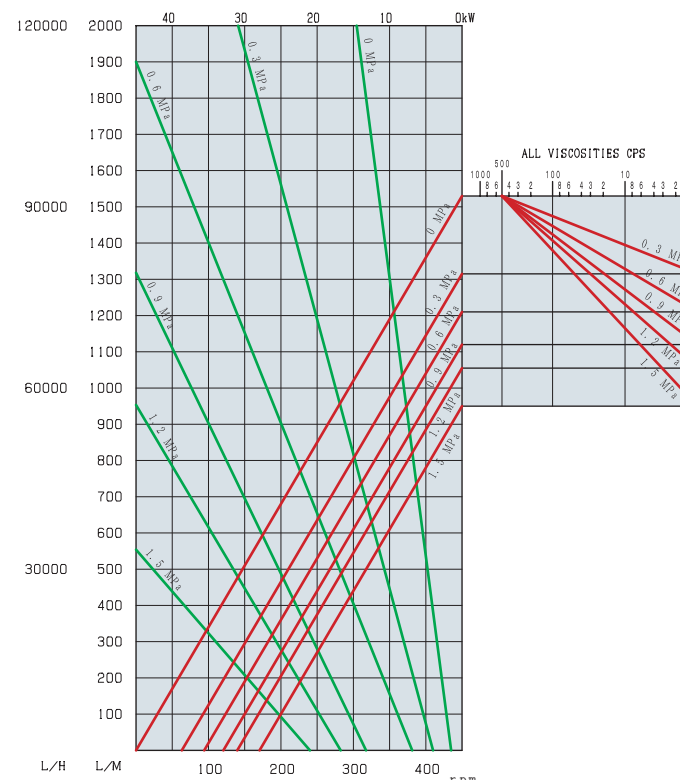
4"
Agua y
fluidos newtonianos



JM300

PUERTO
PRODUCTO

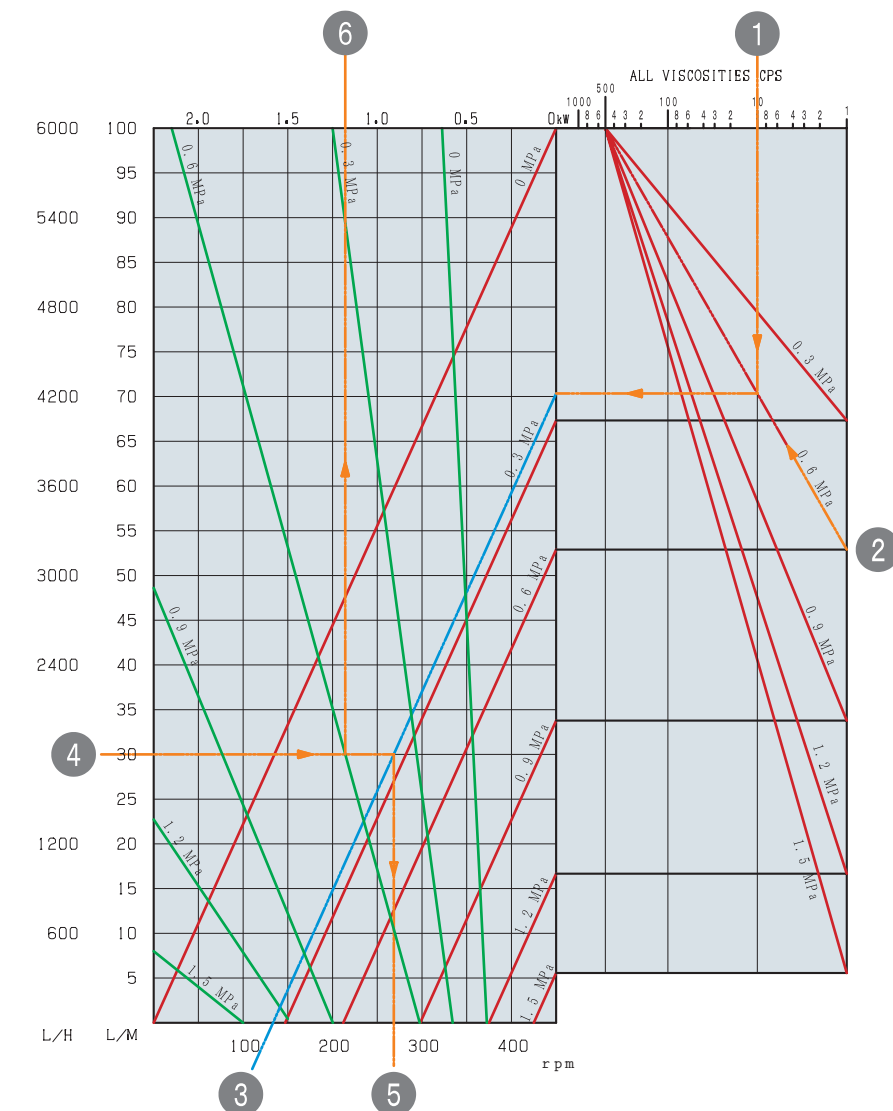
6"
Agua y
fluidos newtonianos



Cómo usar la curva de rendimiento

Con las siguientes condiciones:

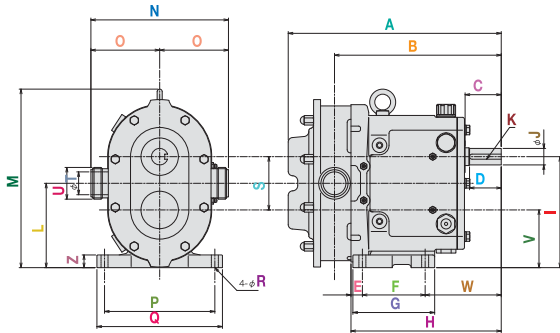
Caudal: 30 L/min, presión de descarga: 0,6 MPa y viscosidad: 10 cP



1. Bajar en vertical (en la dirección de ↓) desde ① en «ALL VISCOSITIES CPS», en la esquina superior derecha.
2. Al llegar a la línea de 0,6 MPa ②, desplazarse en la dirección de ←.
3. Al llegar a la cuadrícula situada más a la derecha del diagrama, trazar la línea ③ paralela a ella.
4. Desde la intersección de la línea de 30 L/min ④ con la línea ③, bajar en vertical (en la dirección de ↓) para trazar la línea ⑤ y obtener la velocidad de giro: 270 rpm.
5. Desde la intersección de la línea de 30 L/min ④ con la línea de potencia de 0,6 MPa, subir en vertical (en la dirección de ↑) para trazar la línea ⑥ y obtener la potencia (1,2 kW).

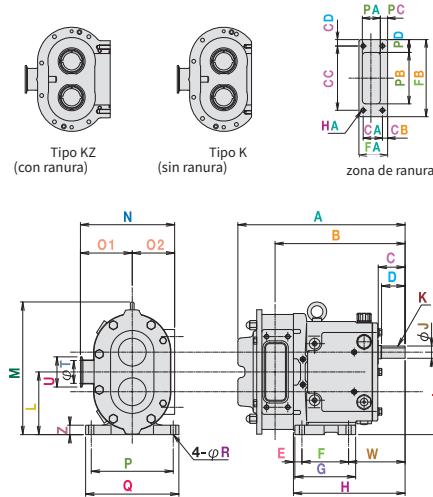
Plano dimensional

JM/JO Series



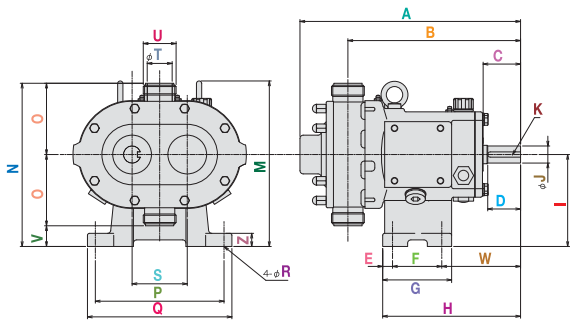
Tipo	JO	JM (O)	JM (O)	JM (O)	JM (O)	JM (O)	JM (O)	JM (O)	JM
Código	4	10	16	25	40	55	125	160 - 200	300
A	238	323	323	336	355	407	437	566	853
B	195	249	246	263	276	322.5	345	440.5	695
C	34	62	60	58	58	63	63	75	110
D	30	50	50	50	50	54	54	70	100
E	23	15	15	18	18	30	30	25	85
F	75	80	80	99	99	115	115	198	265
G	95	108	108	129	129	155	155	238	335
H	183	218	218	237	237	295	295	388	617
I	100	140	140	175	175	243	243	314	400
J	18	22	22	26	26	36	36	55	70
K	Ancho	6	6	8	8	10	10	16	22
	Fondo	3.5	3.5	3.5	4	4	5	6	9
L	76	107.5	107.5	133	133	185.5	185.5	237	307.5
M	161	237	237	282	282	380	380	506	667
N	167	180	180	217	217	270	270	380	500
O	83.5	90	90	108.5	108.5	135	135	190	250
P	132	150	150	174	174	230	230	280	370
Q	154	174	174	198	198	260	260	320	420
R	9	11	11	11	11	14	14	18	23
S	48	65	65	84	84	115	115	154	185
T	19	24	30	36	47	47	60	96	150
U	1s	1.5s	1.5s	1.5s	2s	2s	2.5s	4s	6s
V	52	75	75	91	91	128	128	160	215
W	85	123	123	120	120	150	150	165	267
Z	11	18	18	20	20	23	23	23	30
Peso	15kg	27.5kg	28kg	42kg	45kg	85.7kg	94.4kg	140kg	420kg

K/KZJ Series



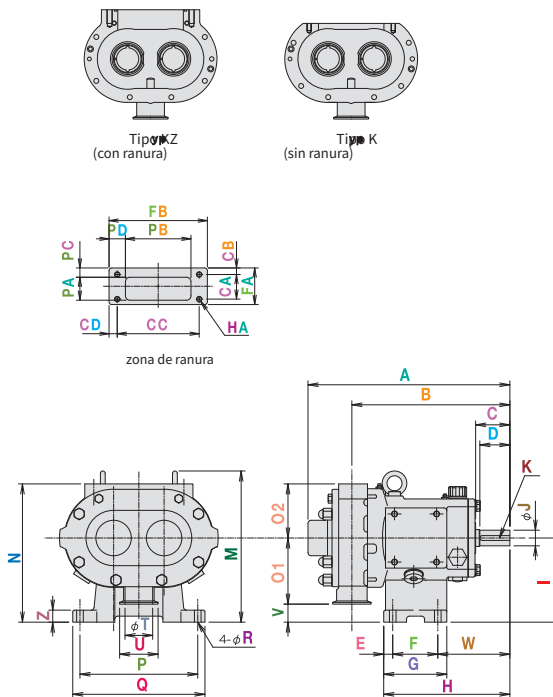
Tipo	K	K	KZ	KZ	KZ	K	K	K
Código	J10	J16	J25	J40	J55	J125	J160	J200
A	323	323	336	355	407	437	566	566
B	249	246	263	276	322.5	345	440.5	440.5
C	62	60	58	58	63	63	75	75
D	50	50	50	50	54	54	70	70
E	15	15	18	18	30	30	25	25
F	80	80	99	99	115	115	198	198
G	108	108	129	129	155	155	238	238
H	218	218	237	237	295	295	388	388
I	140	140	175	175	243	243	314	314
J	22	22	26	26	36	36	55	55
K	Ancho	6	8	8	10	10	16	16
	Fondo	3.5	4	4	5	5	6	6
L	107.5	107.5	133	133	185.5	185.5	237	237
M	237	237	282	282	380	380	506	506
N	140	140	200	200	275	238	325	325
O1	90	90	110	110	135	135	190	190
O2	50	50	90	90	140	103	135	135
P	150	150	174	174	230	230	280	280
Q	174	174	198	198	260	260	320	320
R	11	11	11	11	14	14	18	18
T	24	30	36	47	47	60	96	96
U	1.5s	1.5s	2s	2s	2s	3s	4s	4s
W	123	123	120	120	150	150	165	165
Z	18	18	20	20	23	23	23	23
Zona de ranura								
CA	13	24	28	45	40	50	42	62
CB	28	16	10	12	12.5	25	48	28
CC	130	130	150	150	145	155	184	184
CD	6.5	6.5	15	15	15	9	18	18
FA	46	46	48	67	65	85	105	105
FB	143	143	180	180	175	173	220	220
PA	16	26	27	42	43	52	51.5	71.5
PB	90	90	120	120	110	115	137	137
PC	26	16	13	17	11	23	45	25
PD	26.5	26.5	30	30	32.5	29	41.5	41.5
HA	M6	M6	M10	M10	M12	M10	M12	M12
Sellado de la brida								
	Junta plana	Junta plana	Junta tórica	Junta tórica	Junta tórica	Junta plana	Junta plana	Junta plana

VJM/VJO Series



Tipo	VJO	VJM (O)	VJM (O)	VJM (O)	VJM (O)	VJM (O)	VJM (O)	VJM (O)	VJM
Código	4	10	16	25	40	55	125	160 - 200	300
A	238	323	323	336	355	407	437	566	872
B	195	249	246	263	276	322.5	345	440.5	702
C	34	62	62	58	58	63	63	75	110
D	30	50	50	50	50	54	54	70	100
E	10	15	15	15	15	20	20	20	35
F	58	60	60	75	75	125	125	153	235
G	78	90	90	105	105	165	165	193	305
H	153	199	199	210	210	295	295	338	502
I	100	113	113	140	140	150	150	200	300
J	18	22	22	26	26	36	36	55	70
K	Ancho	6	6	8	8	10	10	16	22
	Fondo	3.5	3.5	4	4	5	5	6	9
M	175	220	220	252	252	291	291	380	516
N	167	203	203	248.5	248.5	285	285	390	550
O	83.5	90	90	108.5	108.5	135	135	190	250
P	132	170	170	196	196	280	280	360	400
Q	154	196	196	220	220	310	310	400	470
R	9	11	11	11	11	17	17	19	23
S	48	65	65	84	84	115	115	154	185
T	19	24	30	36	46	46	60	96	150
U	1s	1.5s	1.5s	1.5s	2s	2s	2.5s	4s	6s
V	16.5	23	23	31.5	31.5	15	15	10	50
W	85	124	124	120	120	150	150	165	267
Z	12	18	18	20	20	23	23	23	30
Peso	16.0kg	28.6kg	29.2kg	44.3kg	47.2kg	89.8kg	98.2kg	160kg	450kg

KV/KZVJ Series



Tipo	K	K	KZ	KZ	KZ	K	K	K
Código	VJ10	VJ16	VJ25	VJ40	VJ55	VJ125	VJ160	VJ200
A	323	323	336	355	437	437	556	556
B	249	246	263	276	322.5	345	440.5	440.5
C	62	62	58	58	63	63	75	75
D	50	50	50	50	54	54	70	70
E	15	15	15	15	20	20	20	20
F	60	60	75	75	125	125	153	153
G	90	90	105	105	165	165	193	193
H	199	199	210	210	295	295	338	338
I	113	113	140	140	150	150	200	200
J	22	22	26	26	36	36	55	55
K	Ancho	6	8	8	10	10	16	16
	Fondo	3.5	4	4	5	5	6	6
M	220	220	252	252	291	291	364	364
N	163	163	230	230	290	254	335	335
O1	90	90	110	110	135	135	190	190
O2	50	50	90	90	140	103	135	135
P	170	170	196	196	280	280	360	360
Q	196	196	220	220	310	310	400	400
R	11	11	11	11	17	17	19	19
T	24	30	36	46	46	60	96	96
U	1.5s	1.5s	2s	2s	2s	3s	4s	4s
V	23	23	30	30	15	15	10	10
W	124	124	120	120	150	150	165	165
Z	18	18	20	20	23	23	23	23
Zona de ranura								
CA	13	24	28	45	40	50	42	62
CB	28	16	10	12	12.5	25	48	28
CC	130	130	150	150	145	155	184	184
CD	6.5	6.5	15	15	15	9	18	18
FA	46	46	48	67	65	85	105	105
FB	143	143	180	180	175	173	220	220
PA	16	26	27	42	43	52	51.5	71.5
PB	90	90	120	120	110	115	137	137
PC	26	16	13	17	11	23	45	25
PD	26.5	26.5	30	30	32.5	29	41.5	41.5
HA	M6	M6	M10	M10	M12	M10	M12	M12
Sellado de la brida								
	Junta plana	Junta plana	Junta tórica	Junta tórica	Junta tórica	Junta plana	Junta plana	Junta plana

※Las dimensiones y pesos pueden cambiar sin previo aviso.



Características y ventajas

Holgura mínima

La aleación especial «Metal Nakamura n.º 3» permite la menor holgura entre rotores y carcasa.

- Transporte de un volumen constante de líquido.
- Autocebante
- Traslado de todos los niveles de viscosidad

Alto grado de limpieza

Montaje y desmontaje muy sencillos. Limpieza y esterilización completas con procesos CIP y SIP. Estándar: 95 °C; alta temperatura: 150 °C.

Cierre exterior

Gran facilidad de limpieza: las pocas piezas de la zona húmeda se desmontan y montan fácilmente.

Cierre mecánico simple

Estándar.

Cierre con quench

Quench mediante retén de aceite. Precio moderado frente al tándem. (0,03 MPa = 0,3 bar)

Cierre tándem

Quench mediante cierre mecánico. Admite vapor. (0,25 MPa = 2,5 bar)

Presión máx. de descarga 1,0 MPa = 10 bar (Ver detalles en la tabla de codificación, P26)

Vertical y horizontal

Rotores de dos palas y de una pala

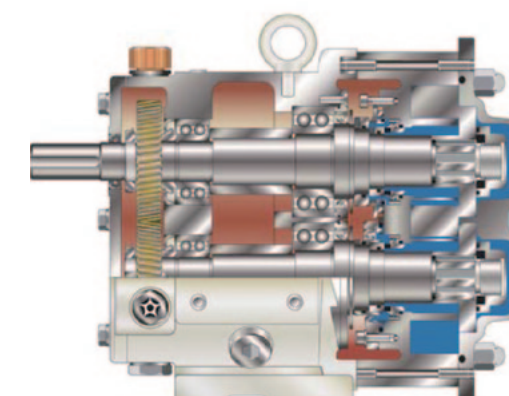


Especificaciones

Tamaño	Conexión	Caudal
4	1s	20L/min
10	1.5s	40L/min
16	1.5s	60L/min
25	1.5s	100L/min
40	2s	135L/min
55	2s	270L/min
125	2.5s	410L/min
160	4s	710L/min
200	4s	930L/min
300	6s	1470L/min



Diagrama constructivo

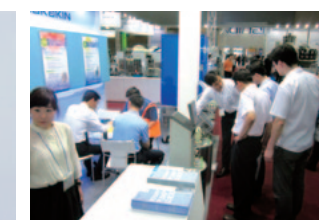


Plano estructural p25

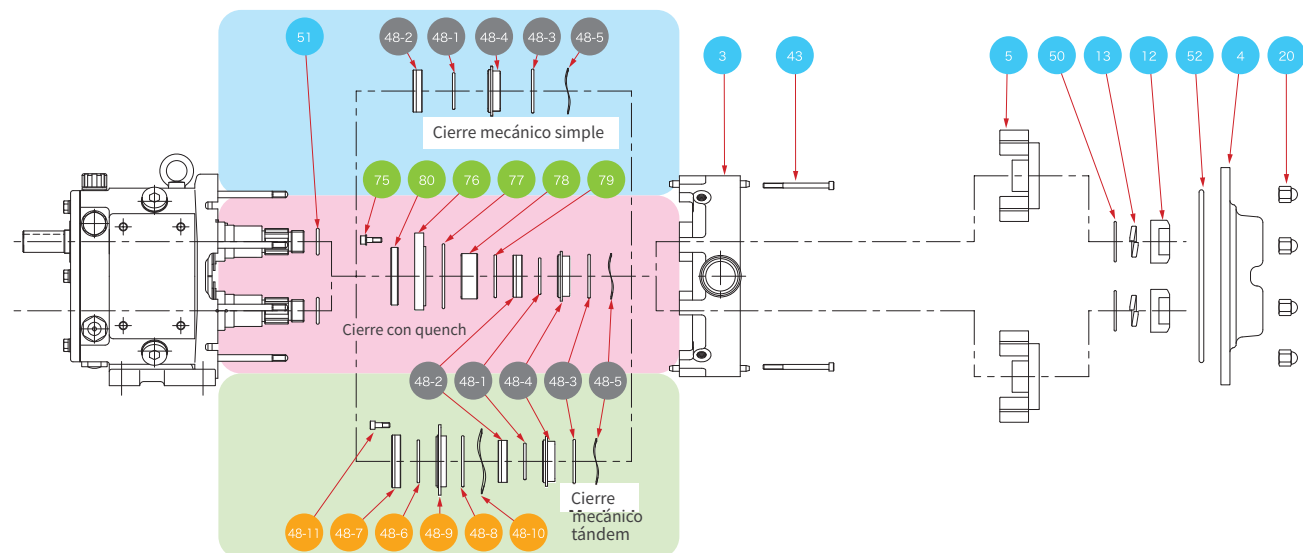
Tabla de codificación p26

Curva de rendimiento p27

Plano dimensional p30

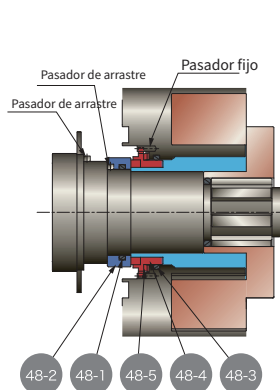


Vista despiezada de los componentes en contacto con el líquido



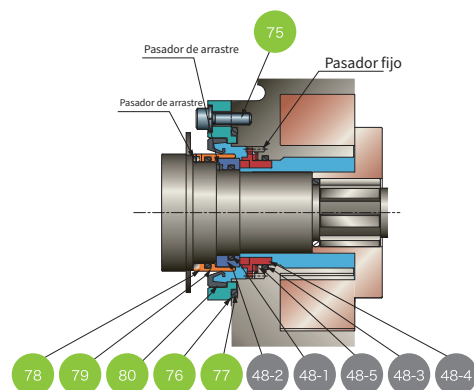
N.º	Piezas	N.º	Piezas
3	Carcasa	20	Tuerca ciega hexagonal
4	Tapa de la carcasa	43	Perno de la tapa
5	Rotor	50	Junta tórica de la tuerca
12	Tuerca ciega	51	Junta tórica del rotor
13	Arandela elástica	52	Junta tórica de la tapa

Cierre mecánico simple Estructura



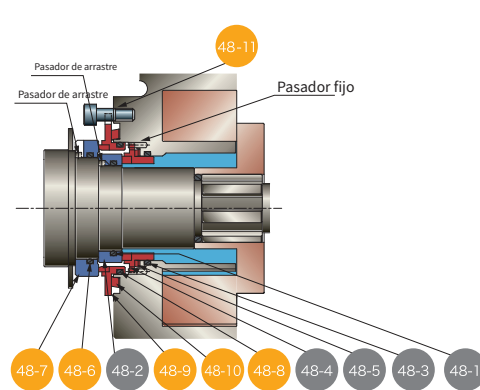
N.º	Piezas del cierre mecánico lado bomba
48-1	Junta tórica del anillo fijo
48-2	Anillo fijo
48-3	Junta tórica del anillo primario
48-4	Anillo primario
48-5	Muelle ondulado

Estructura con quench



N.º	Piezas del cierre con quench lado atmósfera
75	Perno de la tapa
76	Soporte del retén de aceite
77	Junta tórica del soporte
78	Casquillo de quench
79	Junta tórica del casquillo
80	Retén de aceite

Cierre mecánico tándem Estructura



N.º	Piezas del cierre mecánico lado atmósfera
48-6	Junta tórica del anillo fijo
48-7	Anillo fijo
48-8	Junta tórica del anillo primario
48-9	Anillo primario
48-10	Muelle ondulado
48-11	Perno de la tapa

Ejemplo

B JMU 25 T-VT-SM-Z

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① Tipo de opción
- ② Modelo de bomba
- ③ Tamaño de bomba
- ④ Material del cierre mecánico
- ⑤ Material de las juntas tóricas
- ⑥ Conexión
- ⑦ Opción de instalación

① Tipo de opción

Código	Descripción
B	Tapa con alivio (válvula de alivio)
C	Bomba con CIP JET
D	Rotor de una pala
F	Tipo con lavado (flushing)
G	Camisa (carcasa / tapa)
HP	Bomba de alta presión (máx. 15 bar) *solo 10-300
HT	Tipo alta temperatura (máx. 150 °C)
K	Puerto rectangular
KZ	Puerto rect. con ranura para junta tórica *solo 2JMU 16, 40, 125, 200
N	Holgura reducida
OB	Tapa con venteo de aire
Q	Quench
S	Tipo de vacío
V	Tipo vertical
W	Cierre tándem *excepto 2JMU
T	Bomba de titanio

② Modelo de bomba

Modelo	Descripción
JMU	Bomba con cierre mecánico exterior

③ Tamaño de bomba

Serie JMU

Tamaño	Puerto	Máx. Velocidad (rpm)	Máx. Caudal (L/min)	Cilindrada (L/rev)	Presión máx. (bomba estándar) (bar)	Presión máx. (bomba "HP") (bar)
4	1"	800	20	0.025	7	-
10	1 1/2"	800	40	0.050	10	15
16	1 1/2"	600	60	0.100	10	15
25	1 1/2"	450	100	0.220	10	15
40	2"	450	135	0.300	10	15
55	2"	450	270	0.600	10	15
125	2 1/2"	450	410	0.920	10	15
160	4"	450	710	1.580	10	15
200	4"	450	930	2.060	10	15
300	6"	450	1470	3.270	10	15

④ Material del cierre mecánico

Código	Material
Sin código	Carbono y cerámica
T	Carburo de tungsteno / carburo de tungsteno
SS	Carburo de silicio / carburo de silicio
SNT	Carburo de silicio de filo / carburo de tungsteno
T2	Carb. de tungsteno / carb. de tungsteno para azúcar líquido *excepto 2JMU
	... Otros materiales bajo pedido

⑤ Material de las juntas tóricas

Código	Material
Sin código	NBR
VT	FKM
EP	EPDM
SI	Silicona
K	Kalrez
Y	PTFE

⑥ Conexión

Código	Descripción
D	DIN11851
SM	SMS
DF	Brida DIN
TC	Tri-Clamp (ISO2852)
C	Abrazadera
F	Brida (norma japonesa)
Z + código de conexión	Tamaño de puerto distinto
	... Otras conexiones bajo pedido

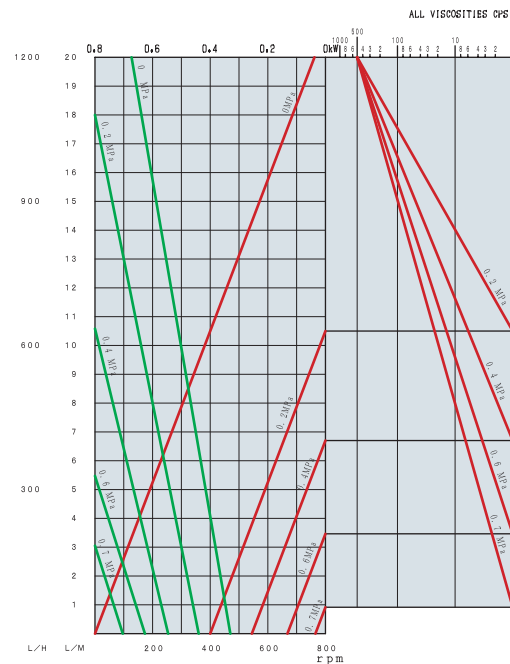
⑦ Opción de instalación

Código	Descripción
	Opciones especiales (p. ej.)
	- SUS316L / Hastelloy (materiales en contacto)
	- SUS316 / SUS316L (rotores)
	- Electropulido
Z	- Rugosidad superficial (Ra ≤ 0,8)
	- Eje con rosca a izquierdas
	- Rotores tipo paraguas (p. ej. chocolate, pastas)
	- Recubrimiento de níquel del cuerpo
	... Otras opciones bajo pedido
CW	- Medida anti-batido (p. ej. nata)
3A	- Homologación 3A
EH	- Homologación EHEDG

Curva de rendimiento

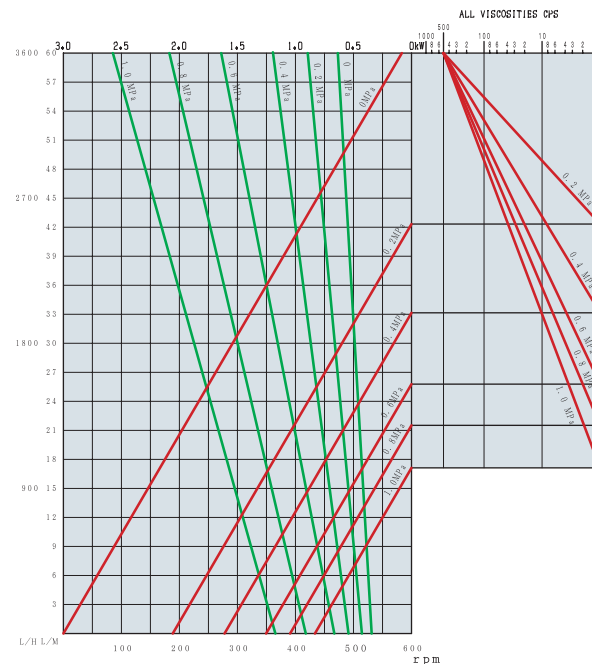
JMU4

PUERTO PRODUCTO 1" Agua y fluidos newtonianos



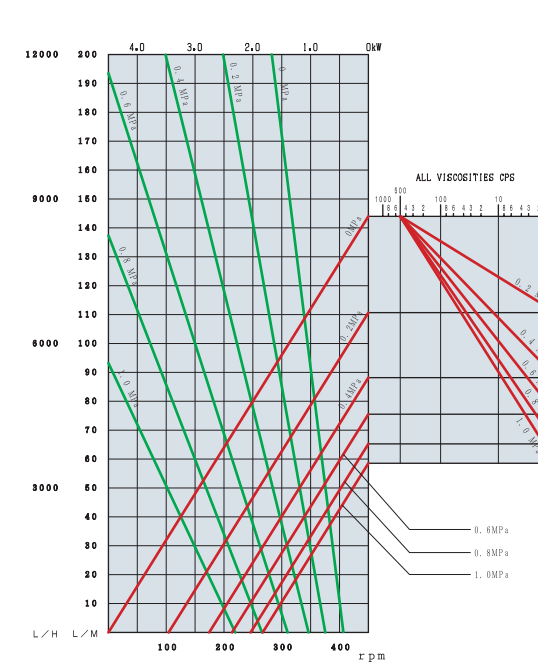
JMU16

PUERTO PRODUCTO 1.5" Agua y fluidos newtonianos



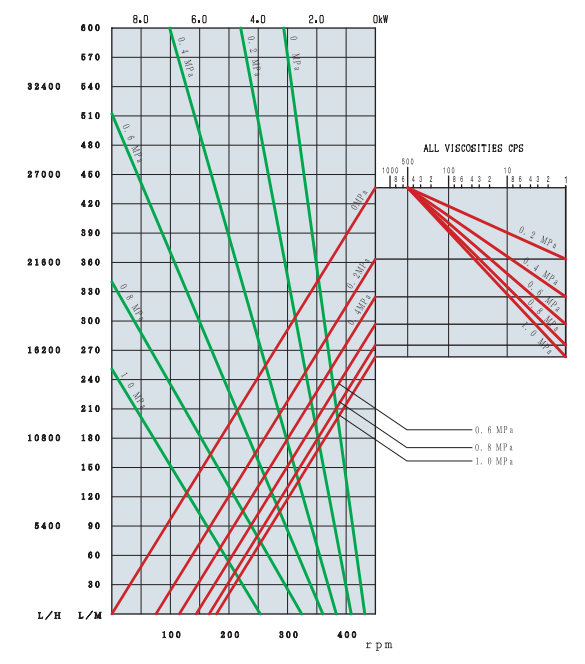
JMU40

PUERTO PRODUCTO 2" Agua y fluidos newtonianos



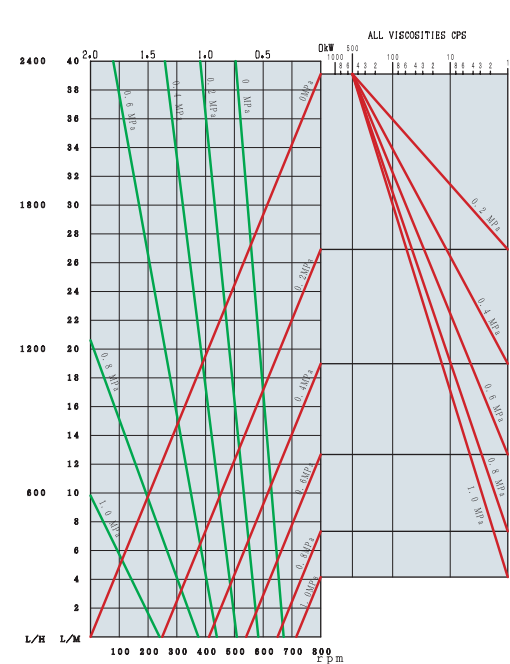
JMU125

PUERTO PRODUCTO 2.5" Agua y fluidos newtonianos



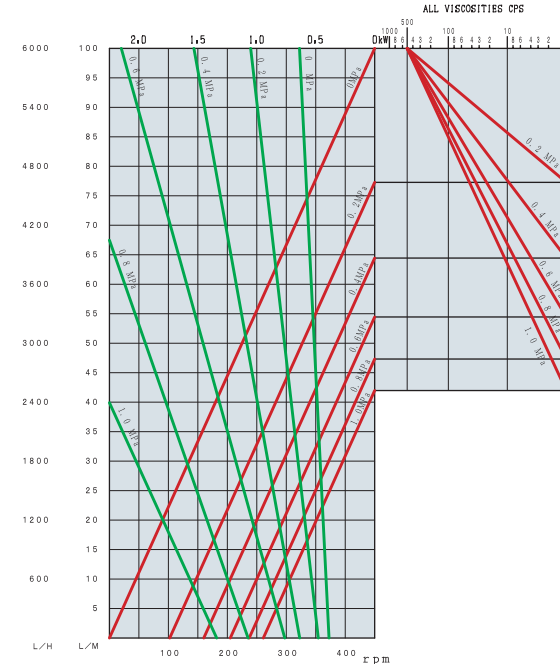
JMU10

PUERTO PRODUCTO 1.5" Agua y fluidos newtonianos



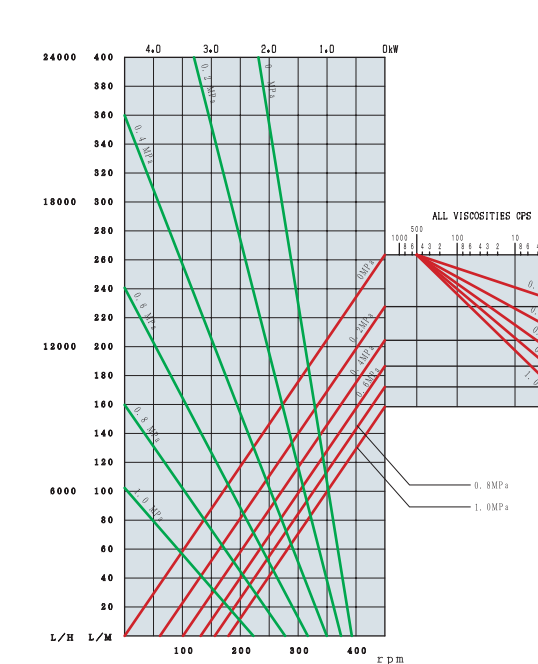
JMU25

PUERTO PRODUCTO 1.5" Agua y fluidos newtonianos



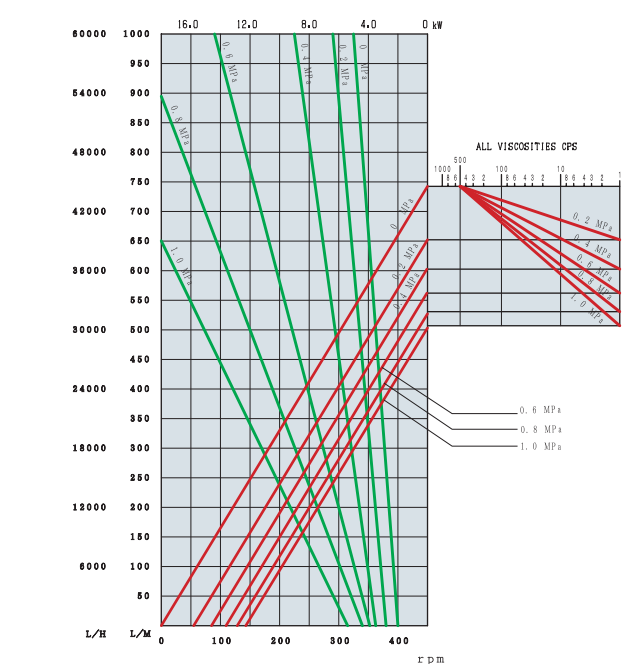
JMU55

PUERTO PRODUCTO 2" Agua y fluidos newtonianos



JMU160

PUERTO PRODUCTO 4" Agua y fluidos newtonianos



※El rendimiento real puede variar según la aplicación o el producto. ※Consulte la página 20 para interpretar el gráfico.

JM/JO

JMU

SC

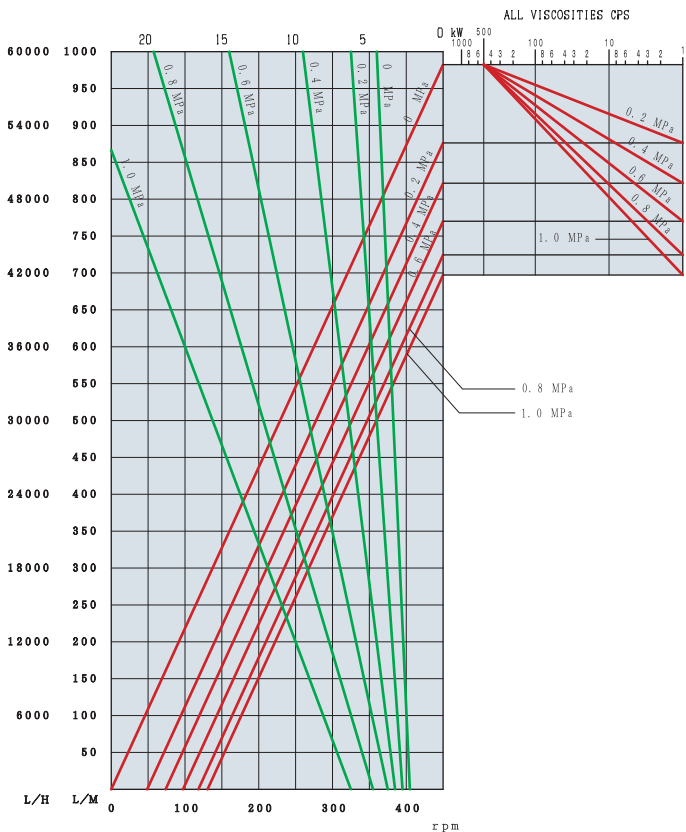
AMXN

Curva de rendimiento Plano dimensional

JMU200

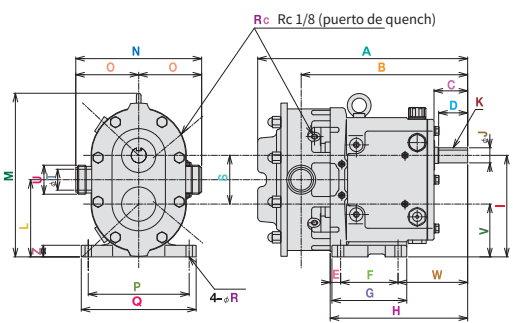
PUERTO PRODUCTO

4" Agua y fluidos newtonianos



Serie JMU

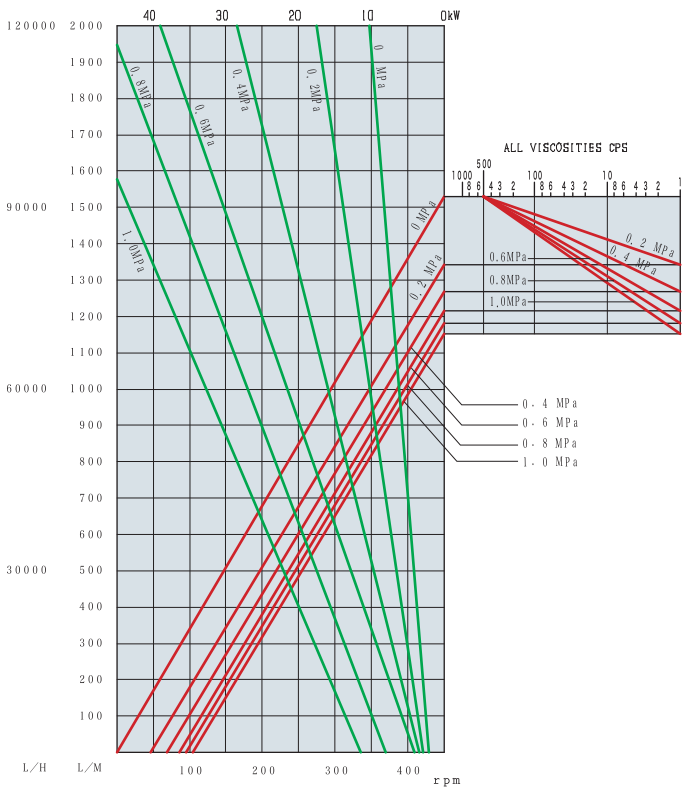
Tipo	JMU	JMU	JMU	JMU	JMU	JMU	JMU	JMU	JMU
Código	4	10	16	25	40	55	125	160-200	300
A	254.5	328	328	362	372	432	458	613	853
B	207	271	266	287	291	347.5	364	464	695
C	34	62	60	58	58	63	63	75	110
D	30	50	50	50	50	54	54	70	100
E	23	15	15	18	18	30	30	25	85
F	75	80	80	99	99	115	115	198	265
G	95	108	108	129	129	155	155	238	335
H	183	218	218	237	237	295	295	388	617
I	100	140	140	175	175	243	243	314	400
J	18	22	22	26	26	36	36	55	70
K	Ancho	6	6	8	8	10	10	16	22
	Fondo	3.5	3.5	3.5	4	4	5	6	9
L	76	107.5	107.5	133	133	185.5	185.5	237	307.5
M	161	237	237	282	282	380	380	506	667
N	167	180	180	217	217	270	270	380	500
O	83.5	90	90	108.5	108.5	135	135	190	250
P	132	150	150	174	174	230	230	280	370
Q	154	174	174	198	198	260	260	320	420
R	9	11	11	11	11	14	14	18	23
S	48	65	65	84	84	115	115	154	185
T	19	24	24	36	47	47	60	96	150
U	1s	1.5s	1.5s	1.5s	2s	2s	2.5s	4s	6s
V	2	75	75	91	91	128	128	160	215
W	85	123	123	120	120	150	150	165	267
Z	11	18	18	20	20	23	23	23	30



JMU300

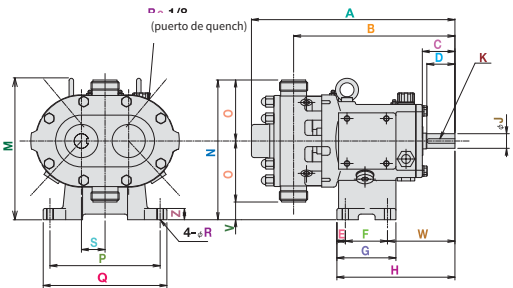
PUERTO PRODUCTO

6" Agua y fluidos newtonianos



Serie VJMU

Tipo	VJMU	VJMU	VJMU	VJMU	VJMU	VJMU	VJMU	VJMU	VJMU
Código	4	10	16	25	40	55	125	160-200	300
A	254.5	328	328	362	372	432	458	592	872
B	207	271	266	287	291	347.5	364	464	702
C	34	62	62	58	58	63	63	75	110
D	30	50	50	50	50	54	54	70	100
E	10	15	15	15	15	20	20	20	35
F	58	60	60	75	75	125	125	153	235
G	78	90	90	105	105	165	165	193	305
H	153	199	199	210	210	295	295	338	502
I	100	113	113	140	140	150	150	200	300
J	18	22	22	26	26	36	36	55	70
K	Ancho	6	6	8	8	10	10	16	22
	Fondo	3.5	3.5	3.5	4	4	5	6	9
L	175	220	220	252	252	291	291	380	516
N	183.5	203	203	248.5	248.5	285	285	390	550
O	83.5	90	90	108.5	108.5	135	135	190	250
P	132	170	170	196	196	280	280	360	400
Q	154	196	196	220	220	310	310	400	470
R	9	11	11	11	11	17	17	19	23
S	24	32.5	32.5	42	42	57.5	57.5	77	92.5
T	19	24	30	36	46	46	60	96	150
U	1s	1.5s	1.5s	1.5s	2s	2s	1.5s	4s	6s
V	16.5	23	23	31.5	31.5	15	15	10	50
W	85	124	124	120	120	150	150	165	267
Z	12	18	18	20	20	23	23	23	30



※El rendimiento real puede variar según la aplicación o el producto. ※Consulte la página 20 para interpretar el gráfico.

※Las dimensiones y pesos pueden cambiar sin previo aviso.



Características y ventajas

Holgura mínima

La aleación especial «Metal Nakamura n.º 3» permite la menor holgura entre rotores y carcasa.

- Transporte de un volumen constante de líquido.
- Autocebante
- Trasiego de todos los niveles de viscosidad

Máximo grado de limpieza

- El número reducido de huecos donde puede acumularse líquido facilita la limpieza.
- Instalada en vertical y con mecanismo CIP, esta bomba elimina hasta la última gota de líquido de su interior.
- Montaje y desmontaje muy sencillos. Limpieza y esterilización completas con procesos CIP y SIP. Estándar: 95 °C; alta temperatura: 150 °C.

Presión máx. de descarga 1,0 MPa = 10 bar

Características especiales de la serie SC

- Rotor de eje fijo: el desmontaje y el montaje son ahora muy sencillos. Como el eje está fijado al rotor, este se instala con facilidad y precisión.
- Rotor y tapa de cabeza plana: la cabeza del rotor y la tapa son planas, lo que reduce drásticamente los espacios donde puede acumularse líquido.
- Cierre mecánico súper limpio: diseño sencillo y compacto, sin ranuras para juntas tóricas que puedan retener líquido, lo que facilita la limpieza.
- Basta con aflojar la tuerca de la parte trasera del rotor, unido al eje, para desmontarlo fácilmente, lo que facilita el mantenimiento, como la sustitución de cierres mecánicos.

Vertical y horizontal

Rotores de dos palas y de una pala

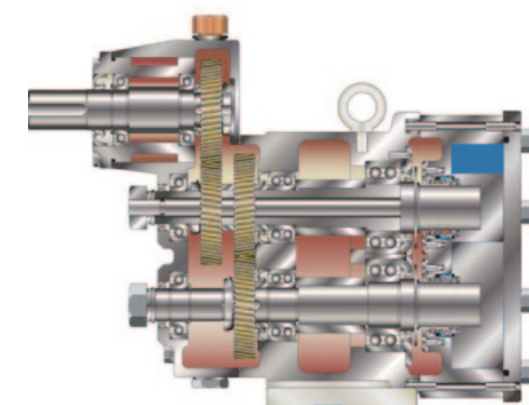


Especificaciones

Tamaño	Conexión	Caudal
15	1.5s	70L/min
30	2s	125L/min
60	2s	240L/min
130	3s	480L/min



Diagrama constructivo



Plano estructural p33

Tabla de codificación p34

Curva de rendimiento p35

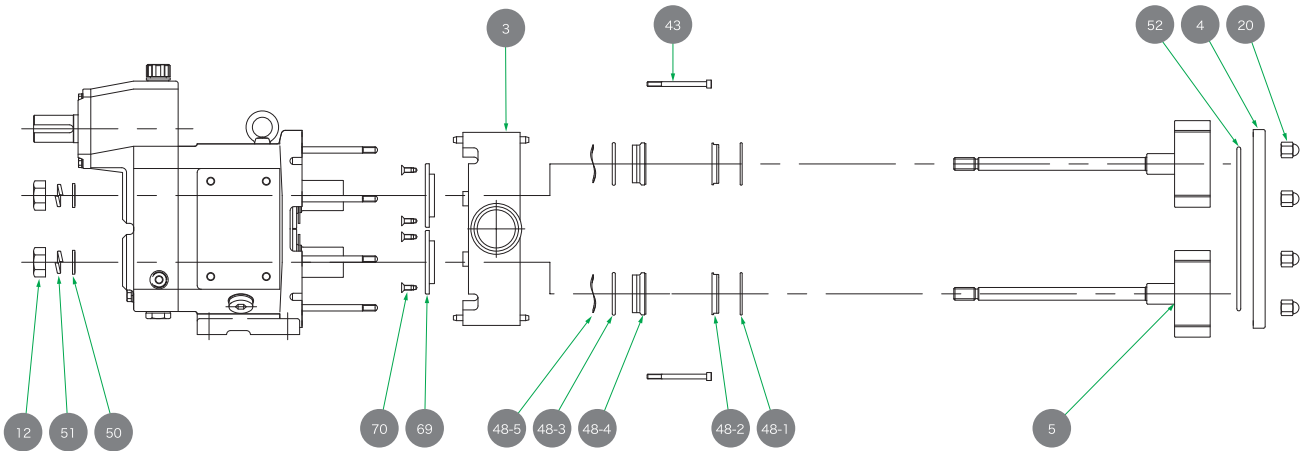
Plano dimensional p36



Plano estructural

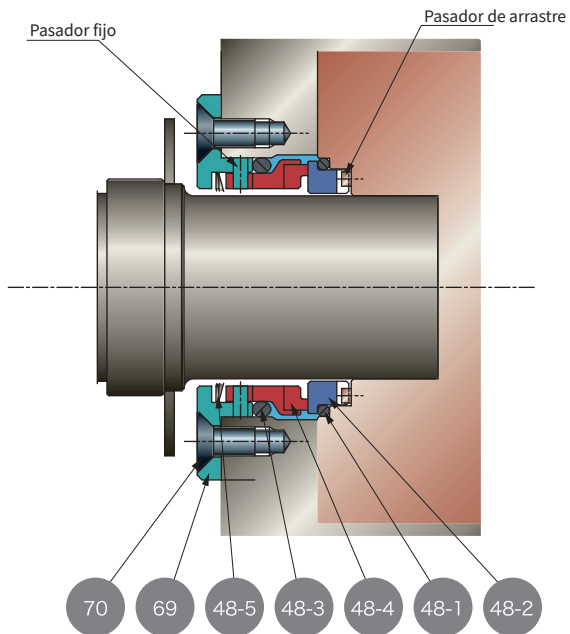
Tabla de codificación

Vista despiezada de los componentes en contacto con el líquido



N.º	Piezas	N.º	Piezas
3	Carcasa	43	Perno de la tapa
4	Tapa de la carcasa	50	Arandela
5	Rotor	51	Arandela elástica
12	Nut	52	Junta tórica de la tapa
20	Tuerca ciega hexagonal		

Estructura con cierre mecánico



N.º	Cierre mecánico
48-1	Junta tórica del anillo fijo
48-2	Anillo fijo
48-3	Junta tórica del anillo primario
48-4	Anillo primario
48-5	Muelle ondulado
69	Soporte del cierre mecánico
70	Tornillo avellanado del soporte

Ejemplo

C SC 15 T – VT – SM – Z

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① Tipo de opción
- ② Modelo de bomba
- ③ Tamaño de bomba
- ④ Material del cierre mecánico
- ⑤ Material de las juntas tóricas
- ⑥ Conexión
- ⑦ Opción de instalación

① Tipo de opción

Código	Descripción
C	Bomba con CIP JET
D	Rotor de una pala
F	Tipo con lavado (flushing)
G	Camisa (carcasa / tapa)
HT	Tipo alta temperatura (máx. 150 °C)
K	Puerto rectangular
Q	Quench
S	Tipo de vacío
V	Tipo vertical
W	Cierre tándem
T	Bomba de titanio

② Modelo de bomba

Modelo	Descripción
SC	Bomba súper limpia (limpieza más sencilla)

③ Tamaño de bomba

Tamaño	Puerto	Máx. Velocidad (rpm)	Máx. Caudal (L/min)	Cilindrada (L/rev)	Máx. Presión (bar)
15	1 1/2"	700	70	0.100	10
30	2"	450	125	0.277	10
60	2"	450	240	0.533	10
130	3"	450	480	1.066	10

④ Material del cierre mecánico

Código	Material
T	Carburo de tungsteno / carburo de tungsteno
SS	Carburo de silicio / carburo de silicio
SNT	Carburo de silicio de filo / carburo de tungsteno
TNT	Carb. de tungsteno / carb. de tungsteno para azúcar líquido
	... Otros materiales bajo pedido

⑤ Material de las juntas tóricas

Código	Material
Sin código	NBR
VT	FKM
EP	EPDM
SI	Silicona
K	Kalrez
Y	PTFE

⑥ Conexión

Código	Descripción
D	DIN11851
SM	SMS
DF	Brida DIN
TC	Tri-Clamp (ISO2852)
C	Abrazadera
F	Brida (norma japonesa)
Z + código de conexión	Tamaño de puerto distinto
	... Otras conexiones bajo pedido

⑦ Opción de instalación

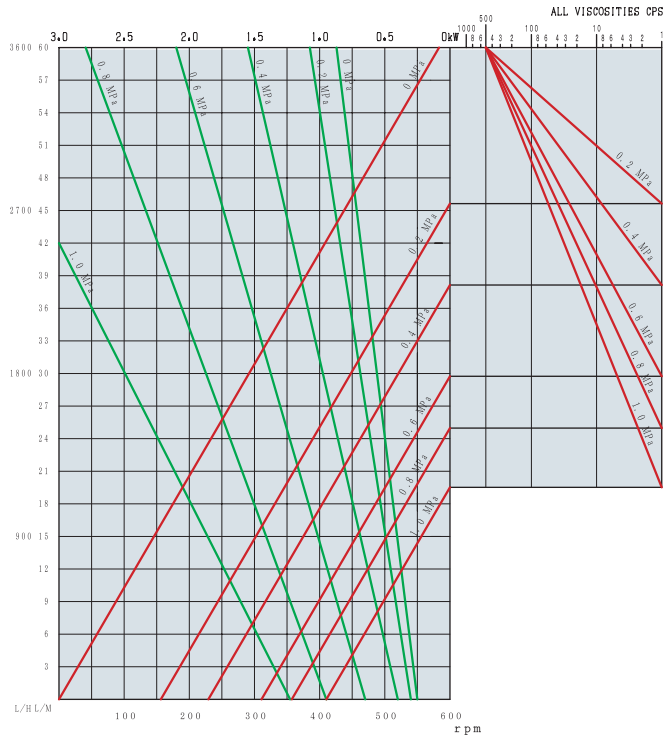
Código	Descripción
	Opciones especiales (p. ej.)
	- SUS316L / Hastelloy (materiales en contacto)
	- SUS316 / SUS316L (rotores)
	- Electropulido
	- Rugosidad superficial (Ra ≤ 0,8)
	- Recubrimiento de níquel del cuerpo
CW	- Medida anti-batido (p. ej. nata)

Curva de rendimientoPlano dimensional

SC15

PUERTO
PRODUCTO

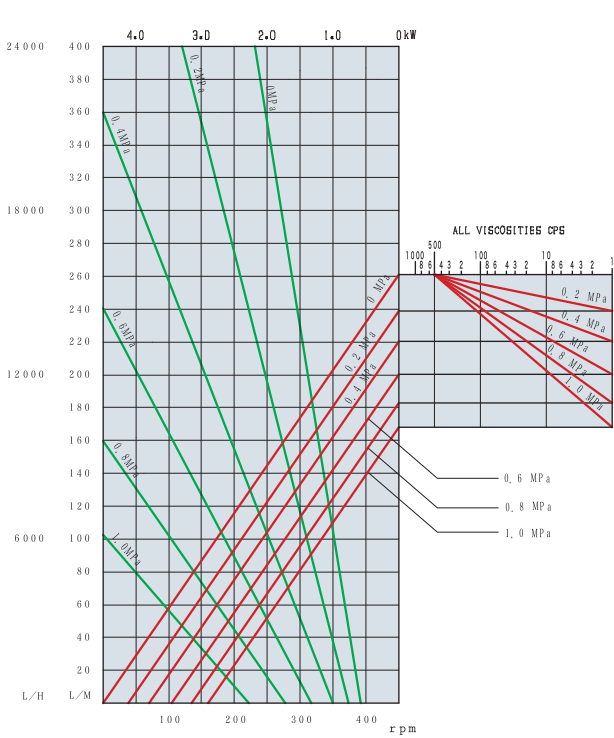
1.5"
Agua y fluidos newtonianos



SC60

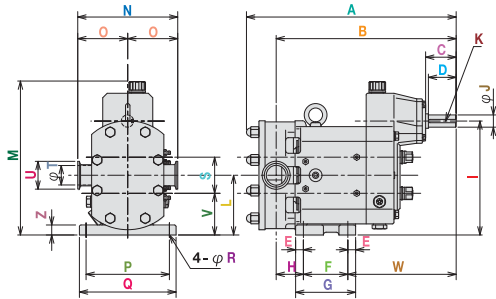
PUERTO
PRODUCTO

2"
Agua y fluidos newtonianos



SC Series

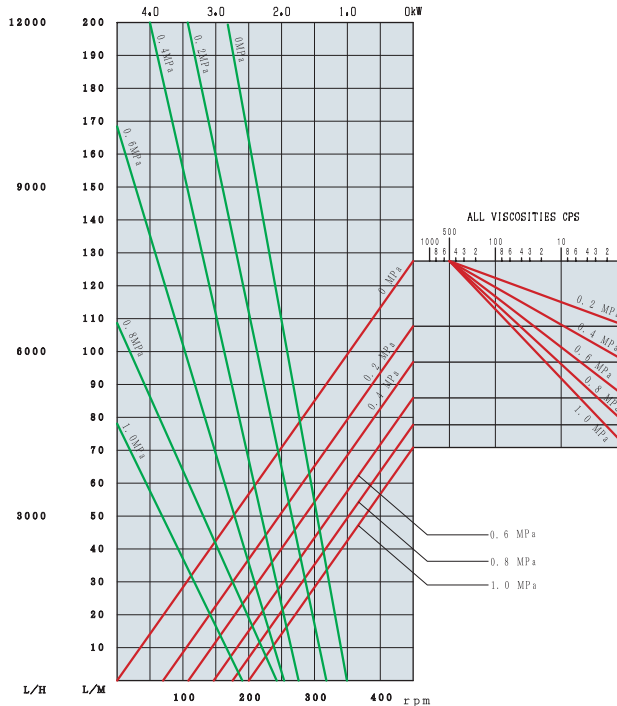
Tipo Código	SC15	SC30	SC60	SC130
A	377.5	477.5	547.5	577.5
B	324	380	470	485
C	55	56	65	65
D	50	50	60	60
E	14	15	20	20
F	80	99	115	115
G	108	129	155	155
H	49	60	80	80
I	205	259	358	358
J	22	34	45	45
K	Ancho	6	10	12
L	Fondo	3.5	5	5
M	107.5	133	185	185.5
N	276.5	340	459	459
O	180	217	270	270
P	90	108.5	135	135
Q	150	174	230	230
R	174	198	260	260
S	11	11	14	14
T	65	84	115	115
U	30	47	47	72
V	1.5s	2s	2s	3s
W	75	91	128	128
Z	195	221	275	275



SC30

PUERTO
PRODUCTO

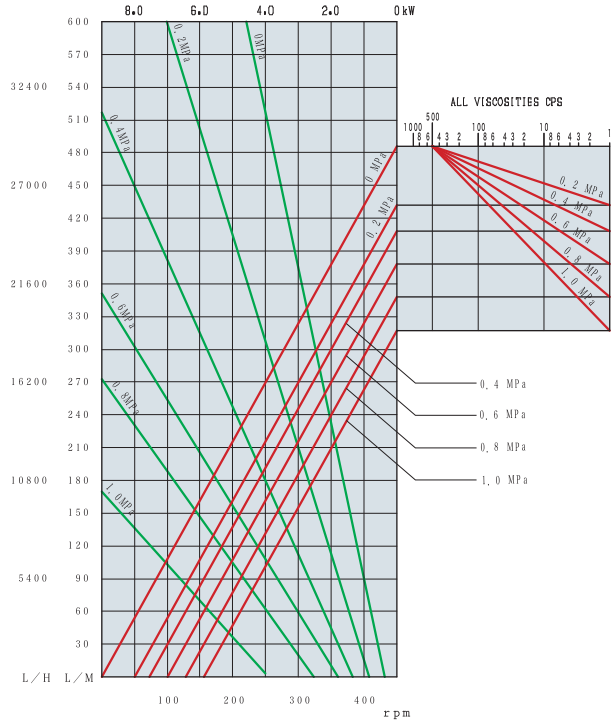
2"
Agua y fluidos newtonianos



SC130

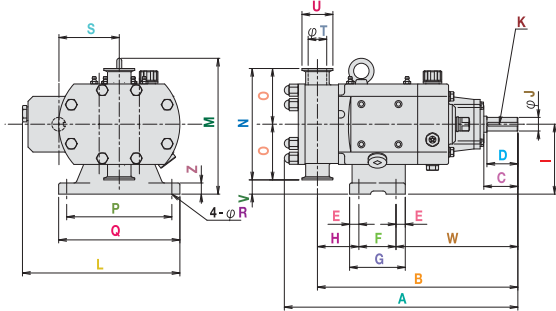
PUERTO
PRODUCTO

3"
Agua y fluidos newtonianos



VSC Series

Tipo Código	VSC15	VSC30	VSC60	VSC130
A	377.5	477.5	547.5	577.5
B	324	380	470	485
C	55	56	65	65
D	50	50	60	60
E	15	15	20	20
F	60	75	125	125
G	90	105	165	165
H	67	84	70	85
I	113	140	150	150
J	22	34	45	45
K	Ancho	6	10	12
L	Fondo	3.5	5	5
M	254.5	296	407.5	407.5
N	219.5	251.5	300	300
O	180	217	270	270
P	90	108.5	135	135
Q	170	196	280	280
R	196	220	310	310
S	11	11	14	14
T	97.5	126	172.5	172.5
U	30	47	47	72
V	1.5s	2s	2s	3s
W	23	31.5	15	15
Z	197	221	275	275



※El rendimiento real puede variar según la aplicación o el producto. ※Consulte la página 20 para interpretar el gráfico.

※Las dimensiones y pesos pueden cambiar sin previo aviso.



Características y ventajas

Holgura mínima

La aleación especial «Metal Nakamura n.º 3» permite la menor holgura entre rotores y carcasa.

- Transporte de un volumen constante de líquido.
- Autocebante
- Trasiego de todos los niveles de viscosidad

Alto grado de limpieza

Montaje y desmontaje muy sencillos. Limpieza y esterilización completas con procesos CIP y SIP. Estándar: 95 °C; alta temperatura: 150 °C.

Características especiales de la serie AMXN

- Las bombas rotativas asépticas aíslan por completo el producto de la atmósfera para mantenerlo libre de gérmenes.
 - Cierre de doble capa + barrera de vapor
- El mecanismo de cierre de la bomba es de doble capa, con una barrera de vapor en el interior de los dos pasos de vapor de la bomba. Esto impide cualquier contaminación del interior de la bomba por bacterias del aire u otros agentes.
- Medio: agua estéril y vapor

CIP JET

Los orificios y canales de la carcasa y la tapa permiten la autolimpieza sin desmontaje, con un proceso de limpieza muy eficiente (P44).

Presión máx. de descarga 0,7 MPa = 7 bar
(Ver detalles en la tabla de codificación, P40)

Vertical y horizontal

Rotores de dos palas y de una pala



Especificaciones

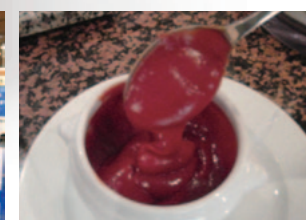
Tamaño	Conexión	Caudal
2400	1.5s	41L/min
3400	1.5s	57L/min
7000	2s	110L/min
10000	2s	176L/min
14000	2s	270L/min
24000	3s	430L/min

Plano estructural p39

Tabla de codificación p40

Curva de rendimiento p41

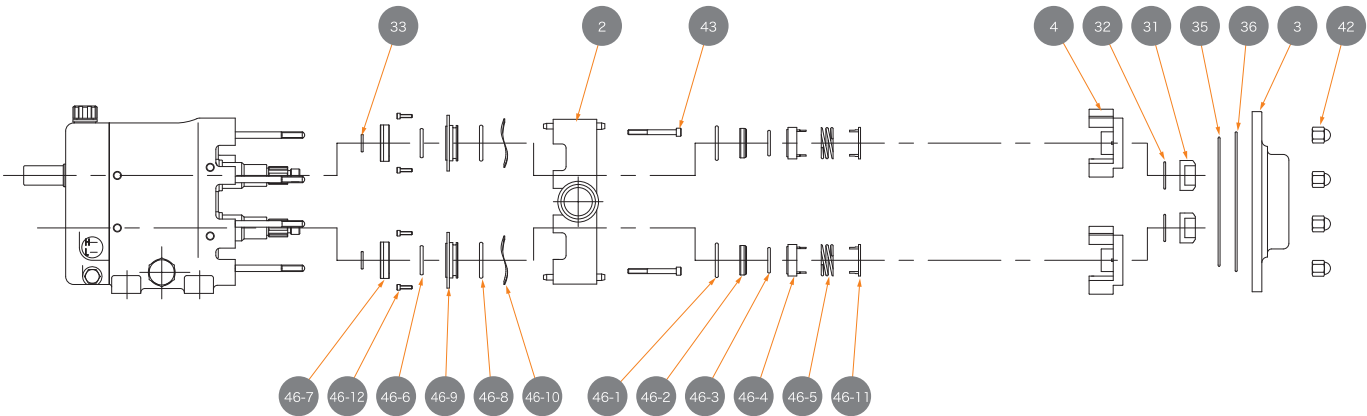
Plano dimensional p42



Plano estructural

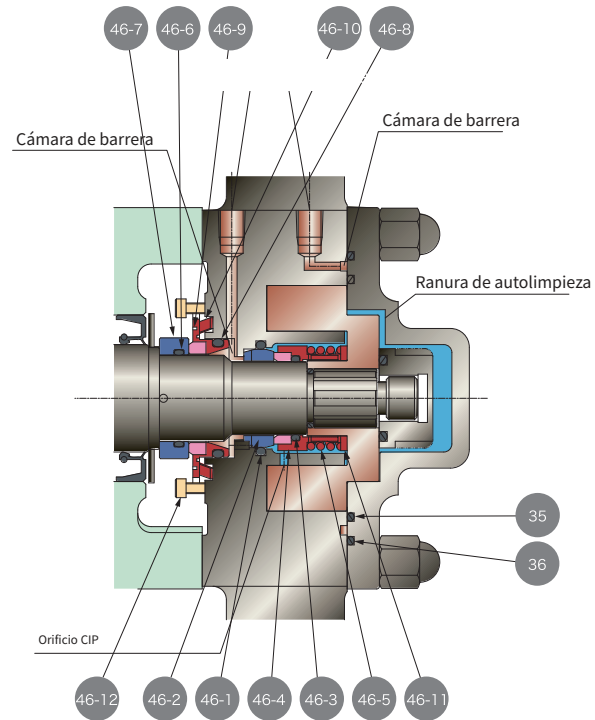
Tabla de codificación

Vista despiezada de los componentes en contacto con el líquido



N.º	Piezas	N.º	Piezas
2	Carcasa	33	Junta tórica del rotor
3	Tapa de la carcasa	35	Junta tórica tapa (int.)
4	Rotor	36	Junta tórica tapa (ext.)
31	Tuerca ciega	42	Tuerca ciega hexagonal
32	Junta tórica de la tuerca	43	Perno de la tapa

Estructura en contacto con el líquido y estructura del cierre mecánico



N.º	Piezas del cierre mecánico, lado bomba
46-1	Junta tórica del anillo fijo
46-2	Anillo fijo
46-3	Junta tórica del anillo primario
46-4	Anillo primario
46-5	Muelle helicoidal
46-11	Portamuelle

N.º	Piezas del cierre mecánico, lado atmósfera
46-6	Junta tórica del anillo fijo
46-7	Anillo fijo
46-8	Junta tórica del anillo primario
46-9	Anillo primario
46-10	Muelle ondulado
46-12	Perno del cierre mecánico

Ejemplo

AV MXN 2400 T – VT – SM – Z

- ① Tipo de opción
- ② Modelo de bomba
- ③ Tamaño de bomba
- ④ Material del cierre mecánico
- ⑤ Material de las juntas tóricas
- ⑥ Conexión
- ⑦ Opción de instalación

① Tipo de opción

Código	Descripción
D	Rotor de una pala
G	Camisa (carcasa / tapa)
V	Tipo vertical
T	Bomba de titanio

② Modelo de bomba

Modelo	Descripción
AMXN	Bomba aséptica

③ Tamaño de bomba

Serie AMXN					
Tamaño	Puerto	Máx. Velocidad (rpm)	Máx. Caudal (L/min)	Cilindrada (L/rev)	Máx. Presión (bar)
2400	1 1/2"	800	40	0.050	7
3400	1 1/2"	600	60	0.100	7
7000	2"	450	99	0.220	7
10000	2"	450	189	0.420	7
14000	2"	450	279	0.620	7
24000	3"	450	450	1.000	7

④ Material del cierre mecánico

Código	Material
T	Carburo de tungsteno / carburo de tungsteno
SS	Carburo de silicio / carburo de silicio
... Otros materiales bajo pedido	

⑤ Material de las juntas tóricas

Código	Material
Sin código	NBR
VT	FKM
EP	EPDM
SI	Silicona
K	Kalrez
Y	PTFE

⑥ Conexión

Código	Descripción
D	DIN11851
SM	SMS
DF	Brida DIN
TC	Tri-Clamp (ISO2852)
C	Abrazadera
F	Brida (norma japonesa)
Z + código de conexión	Tamaño de puerto distinto
... Otras conexiones bajo pedido	

⑦ Opción de instalación

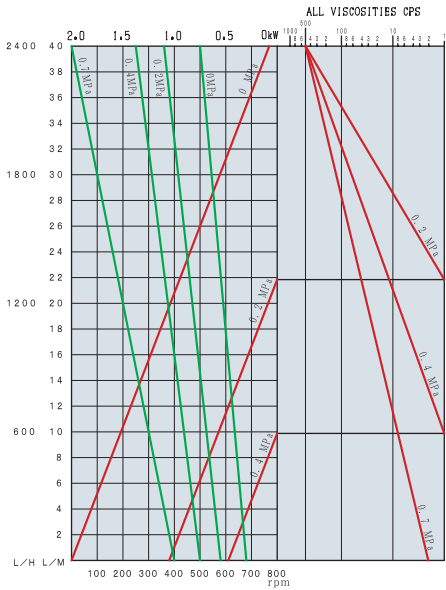
Código	Descripción
Z	Opciones especiales (p. ej.)
	- SUS316L / Hastelloy (materiales en contacto)
	- SUS316 / SUS316L (rotores)
	- Electropulido
	- Rugosidad superficial (Ra ≤ 0,8)
	- Rotores tipo paraguas (p. ej. chocolate, pastas)
	- Recubrimiento de níquel del cuerpo
CW	... Otras opciones bajo pedido
	- Medida anti-batido (p. ej. nata)

Curva de rendimiento

Plano dimensional

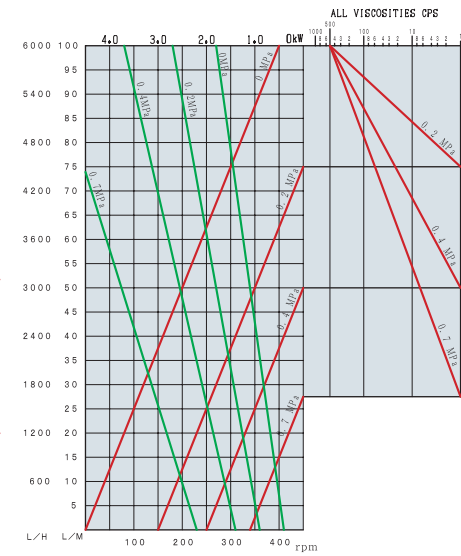
AMXN2400

PUERTO PRODUCTO 1.5"
Agua y fluidos newtonianos



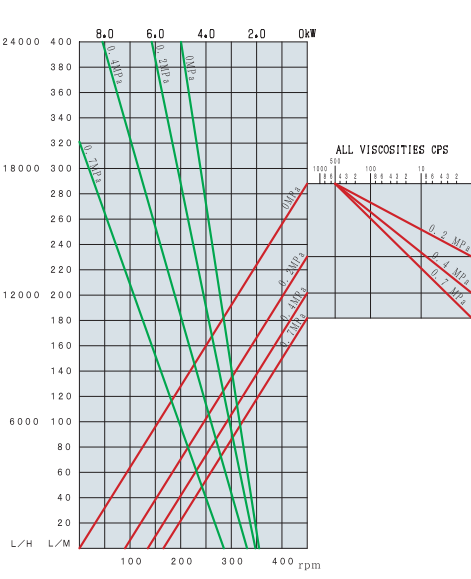
AMXN7000

PUERTO PRODUCTO 2"
Agua y fluidos newtonianos

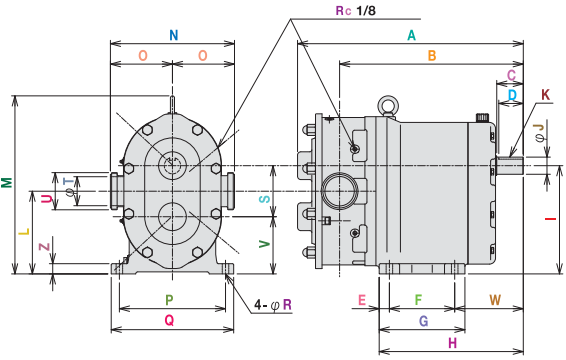


AMXN14000

PUERTO PRODUCTO 2"
Agua y fluidos newtonianos



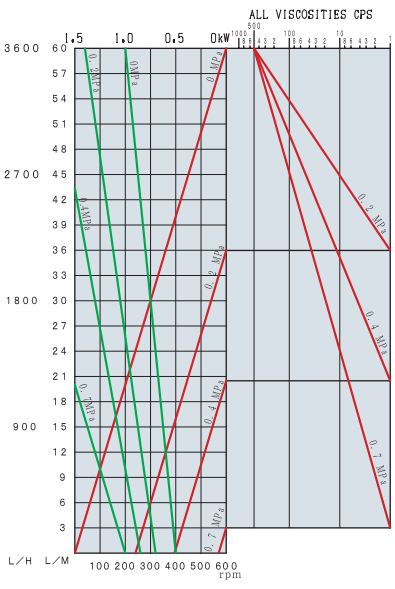
AMXN Series



Tipo Código	2400	3400	7000	10000	14000	24000
A	361.5	361.5	420	477	535	535
B	301	293	341	382	443	440
C	48	48	58	65	65	65
D	48	48	50	62	60	60
E	18	18	20	20	25	25
F	90	90	104	130	160	160
G	126	126	144	170	210	210
H	236	236	277	312	353	353
I	146	146	185	220	265	265
J	24	24	35	38	42	42
K	Ancho	8	8	10	12	12
Fondo	4	4	4	5	5	5
L	113.5	113.5	140	169.7	202.5	202.5
M	225	225	323	366	436	436
N	210	210	240	260	304	304
O	105	105	120	130	152	152
P	160	160	184	210	260	260
Q	190	190	214	240	300	300
R	11	11	12	13	18	18
S	65	65	90	100.6	125	125
T	22	34	47	47	47	73
U	1.5s	1.5s	2s	2s	2s	3s
V	81	81	95	119.4	140	140
W	128	128	153	166	168	168
Z	22	22	25	25	25	25

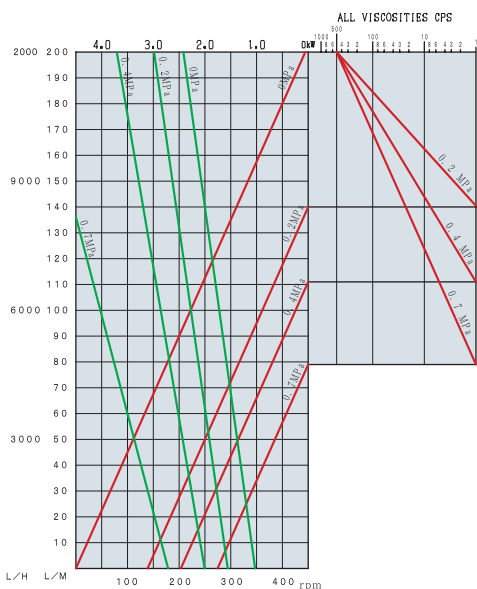
AMXN3400

PUERTO PRODUCTO 1.5"
Agua y fluidos newtonianos



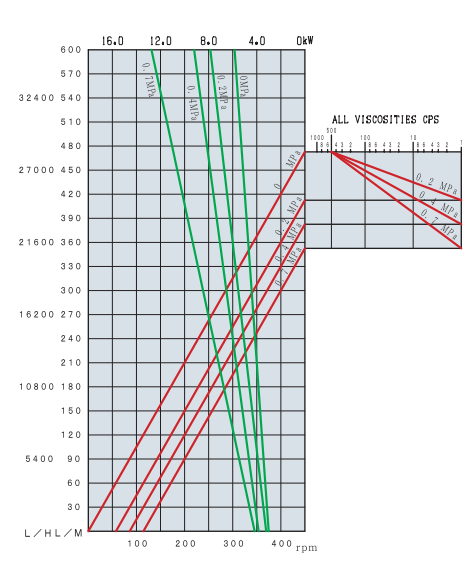
AMXN10000

PUERTO PRODUCTO 2"
Agua y fluidos newtonianos

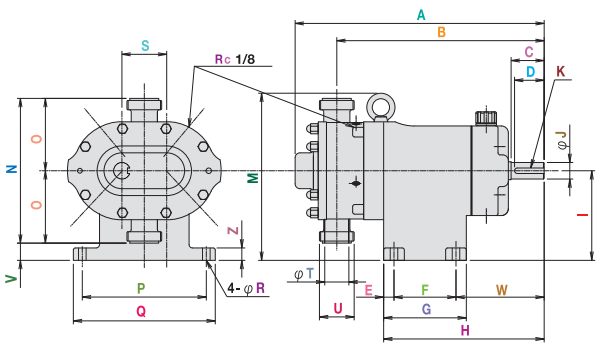


AMXN24000

PUERTO PRODUCTO 3"
Agua y fluidos newtonianos



AVMXN Series



Tipo Código	2400	3400	7000	10000	14000	24000
A	361.5	361.5	420	477	535	553
B	301	293	341	382	443	450
C	48	48	58	65	65	65
D	48	48	50	62	60	60
E	15	15	21	22	25	25
F	90	90	100	106	135	160
G	120	120	142	150	185	185
H	233	233	271	303	341	341
I	130	130	140	160	180	180
J	24	24	35	38	42	42
K	Ancho	8	8	10	12	12
Fondo	4	4	4	5	5	5
M	243	243	278	307	351	351
N	210	210	240	260	304	304
O	105	105	120	130	152	152
P	180	180	225	220	260	260
Q	206	206	214	256	300	300
R	11	11	13	14	18	18
S	65	65	90	100.6	125	125
T	22	34	47	47	47	73
U	1.5s	1.5s	2s	2s	2s	3s
V	25	25	20	30	140	140
W	128	128	150	175	181	181
Z	18	18	25	25	25	25

※Las dimensiones y pesos pueden cambiar sin previo aviso.

Sistema de fabricación integral

Consulta



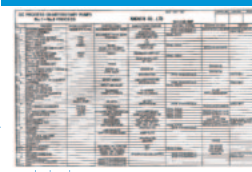
Nakakin propone productos semipersonalizados que responden a las especificaciones y peticiones de los clientes. No solo ofrece las funciones de bomba que mejor se adaptan a sus productos, sino también piezas, materiales y colores según sus preferencias.

Fabricación



Nacida como fundición, Nakakin aplica su saber hacer en fundición para asegurar una fabricación homogénea desde la producción de piezas hasta el montaje. Nakakin se enorgullece de sus artesanos y técnicos altamente cualificados, capaces de un ajuste y un montaje de precisión que no se consigue con maquinaria.

Control de calidad



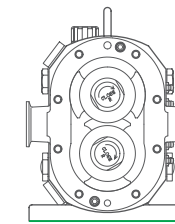
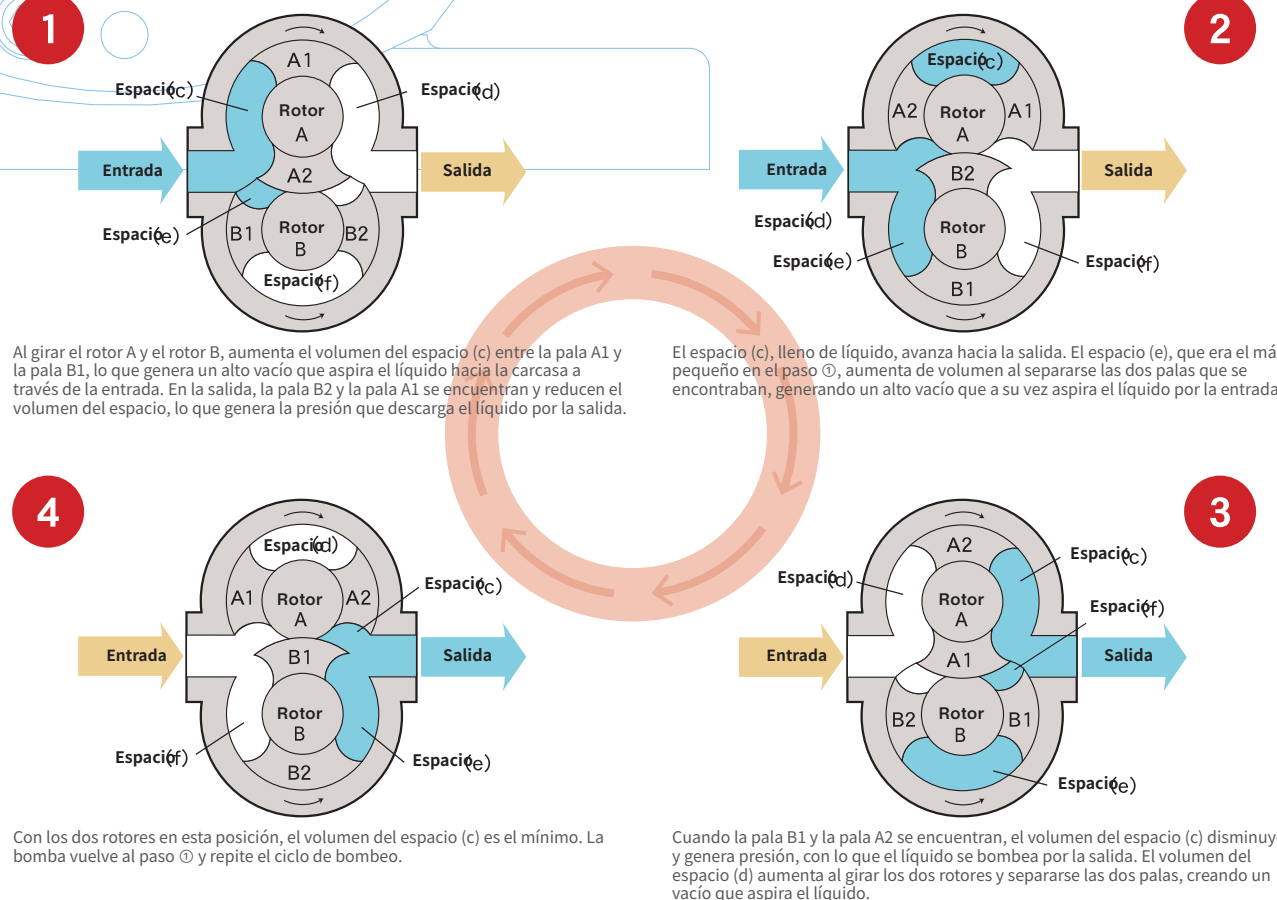
Los productos Nakakin se someten a hasta 100 puntos de inspección, con pruebas específicas para cada bomba. Solo las bombas que superan nuestras estrictas inspecciones y pruebas se entregan al cliente, lo que garantiza altas prestaciones y satisfacción.

Entrega y soporte



Nakakin adapta la entrega y el envío a las necesidades de cada cliente y ofrece un sistema de soporte completo, con suministro de consumibles, mantenimiento y resolución de averías.

Principio de funcionamiento



Función CIP JET

¿Qué es la función CIP JET?

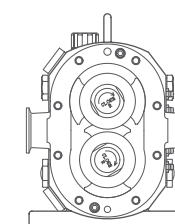
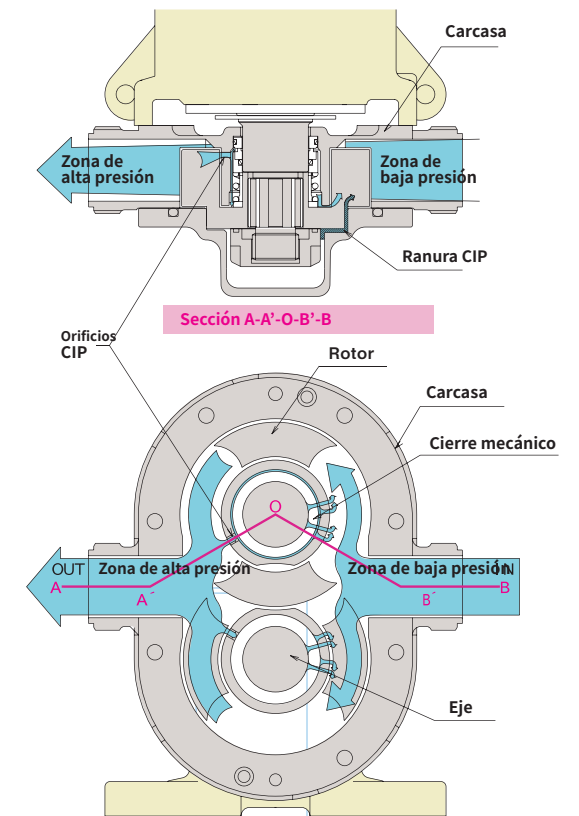
- Mejora la limpieza del interior de la bomba (partes en contacto con el líquido) durante la limpieza in situ (CIP). Llega suficiente agente de limpieza al interior de los ejes de la carcasa, que son las partes más difíciles de lavar. Por eso la función CIP JET por sí sola limpia el interior de la bomba sin desmontarla.
- Evita que el líquido cambie sus características por acumulación. El perfil interior de los ejes de la carcasa (partes en contacto con el líquido) está diseñado para evitar acumulaciones, lo que reduce la degradación del líquido.

Principio de funcionamiento

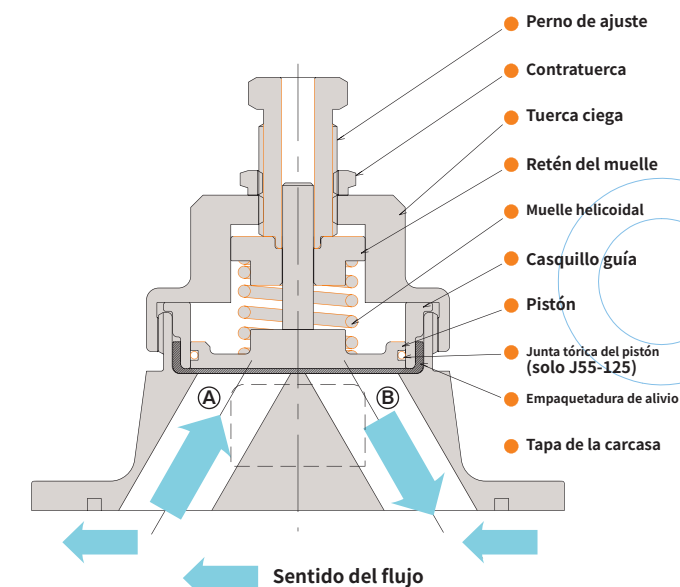
La función CIP JET aprovecha la diferencia de presión entre la entrada y la salida de la bomba. Las bombas con función CIP JET tienen cuatro «orificios» y «ranuras» CIP JET.

Secuencia del flujo CIP JET

- Giran los rotores de una bomba equipada con la función CIP JET.
 - Se genera una diferencia de presión entre la entrada (zona de baja presión) y la salida (zona de alta presión).
 - El líquido retrocede desde la zona de alta presión (salida) hacia la zona de baja presión (entrada) a través de los orificios y ranuras CIP JET.
 - El movimiento de aspiración de la bomba genera una fuerza que extrae el líquido en la zona de baja presión.
- La repetición de los pasos (1) a (4) mantiene un flujo continuo de líquido a alta presión.



Función de tapa con alivio

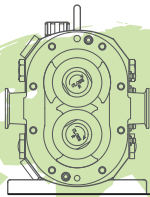


Ventajas

La regulación automática de la presión protege la bomba frente a fallos y problemas mecánicos.

Principio de funcionamiento

El «muelle» y el «pistón» de la empaquetadura de alivio ejercen normalmente presión hacia las partes de la bomba en contacto con el líquido. Cuando la presión en el interior de la bomba (o en las partes en contacto con el líquido) supera la ejercida por el muelle, la diferencia de presión empuja la empaquetadura de alivio en sentido contrario. El líquido invierte entonces su flujo a través de los bypass A y B, lo que limita el aumento de presión en el interior de la bomba (partes en contacto con el líquido).



Perfil de la empresa

Datos generales

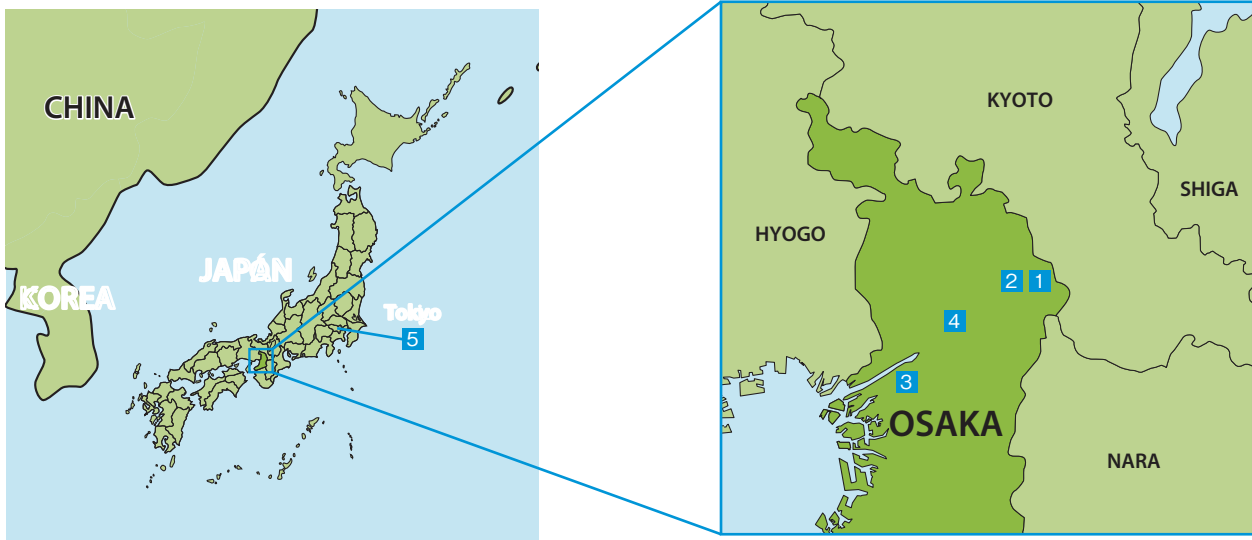
Razón social: NAKAKIN CO., LTD.
Presidente: Takuji Enomoto
Constitución: Marzo de 1964 (fundada en 1950)

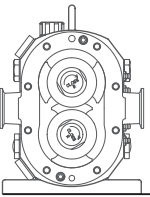
Capital: 84 millones de yenes
Empleados: 450

Historia

Sep. 1950	Shigezo Nakamura, padre del presidente del consejo Mitsuo Nakamura, funda Nakamura Metals & Casting Co., con dos departamentos: fabricación de modelos y moldes metálicos, y fundición de aleaciones de aluminio y cobre.	Sep. 1986	Se constituye Nakamura Seiko en Nangoku (prefectura de Kochi).
Nov. 1970	La División de Moldes Metálicos se traslada a sus nuevas instalaciones, la planta de Torikai, en Higashihitotsuya (Settsu, prefectura de Osaka).	May. 1989	Se construye el edificio de la sede central en Yodogawa-ku (Osaka).
Dic. 1972	El negocio de Nakamura Metal Co., Ltd. se fusiona con la planta de Yodogawa (División de Válvulas) de Nakamura Metal Industry Co., Ltd. y cambia de nombre.	Abr. 1992	Se construye la nueva planta de Kasuga en Kasuga-kitamachi (Hirakata).
Abr. 1973	Se fabrican y venden por primera vez en la planta de Hirakata bombas de pistones rotativos con marca propia. Se crea la División de Maquinaria Industrial de Precisión (División de Bombas).	Abr. 1993	La empresa pasa a denominarse Nakakin Co., Ltd.
May. 1982	Se abre la oficina de bombas de Tokio (División de Maquinaria Industrial de Precisión).	May. 1995	Se crea en Yakarta (Indonesia) la filial P.T. Nakakin Indonesia, primera base de producción en el extranjero, con capital 100 % de Nakakin Co., Ltd.
		Nov. 2002	Las plantas de Hirakata y Kasuga obtienen la certificación ISO 9001.
		Mar. 2005	La sede central y las plantas de Hirakata y Kasuga obtienen la certificación ISO 14001.
		Ene. 2012	Se abre la oficina europea en Alemania.

Mapa





Información técnica

Prestaciones

- Caudal hasta 90.000 l/h
- Pie de montaje atornillado para instalación horizontal y vertical
- Sentido del flujo: izquierda ↔ derecha arriba ↔ abajo

Viscosidad del producto

- Hasta 300.000 mPa · s

Materiales

- Cuerpo y tapa de la bomba: acero inoxidable (1.4571/AISI 316)
- Rotores de dos palas: aleación patentada

Colores

- Munsell 7.5 GY 9/2
- Lacado RAL bajo pedido

Cierres mecánicos del eje

- Carbono/cerámica
- Carburo de tungsteno
- Carburo de silicio
- Otros materiales bajo pedido

Material de las juntas tóricas

- Viton
- EPDM
- Otros materiales bajo pedido

Diseño

- Fácil gestión de stock y repuestos gracias a los tamaños estandarizados
- Presión de trabajo hasta 15 bar
- Altura de aspiración hasta 9 mca

Resistencia térmica

- Hasta 95 °C (modelo estándar)
- Opcional hasta 150 °C (modelo de alta temperatura)

Conexiones

- Racor macho (DN), DIN 11851 (estándar)
- SMS
- Bridas asépticas DIN 11864-2
- Conexión aséptica roscada DIN 11864-1
- Tri-clamp, ISO 2852
- Otras conexiones bajo pedido

Serie JM · JO · JMU

Tamaños	4	10	16	25	40	55	125	160	200	300
Vel. máx. [min-1]	800	800	600	450	450	450	450	450	450	450
Presión máx. [bar]	7	7	15	10	15	10	15	10	15	10
HP ※1 Presión máx. [bar]	—	—	15	—	15	20	15	—	15	—
Conexión [pulg./DN]	1/25	1.5/40	1.5/40	1.5/40	2/50	2/50	2.5/65	4/100	4/100	6/150
Caudal máx. ※2 [l/min]	20	40	60	100	135	270	410	710	930	1470
Caudal máx. ※2 [l/h]	1200	2400	3600	6000	8100	16200	24600	42600	55800	88200

※1: HP = versión de alta presión ※2: Calculado con agua sin contrapresión, es decir, aprox. 1 mPa · s / 0 bar

JM JO JMU

Serie SC

Tamaños	15	30	60	130
Vel. máx. [min-1]	700	450	450	450
Presión máx. [bar]	10	10	10	10
Conexión [pulg./DN]	1.5/40	2/50	2/50	3/6.5
Caudal máx. ※2 [l/min]	70	125	240	480
Caudal máx. ※2 [l/h]	4200	7500	14400	28800

※2: Calculado con agua sin contrapresión, es decir, aprox. 1 mPa · s / 0 bar

Serie AMXN

Tamaños	2400	3400	7000	10000	14000	24000
Vel. máx. [min-1]	800	600	450	450	450	450
Presión máx. [bar]	7	7	7	7	7	7
Conexión [pulg./DN]	1.5/40	1.5/40	2/50	2/50	2/50	3/65
Caudal máx. ※2 [l/min]	41	57	110	176	270	430
Caudal máx. ※2 [l/h]	2460	3420	6600	10560	16200	25800

※2: Calculado con agua sin contrapresión, es decir, aprox. 1 mPa · s / 0 bar

